



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:1

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN

Technol: P4015.0.7000		Szt./wyr.	14,00 - wyst. w kilku str!							
Żebro			TAAA-11-00001 wer.B							
10	TAK	WS4015_11_12 wypalać kształt żebra.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,017	
15	TAK	Oczyścić, oszlifować. Zafazować krwędzie na łuku.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,013	
20	TAK	Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,010	
30	TAK	Prostować.	Z19-0300	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,008	
39	TAK	Frezować fazę wg widoku 'A' i 'B' zg. z rysunkiem.	Z19-4310	1,00	0,0	0,0	8,0	0,4	0,060	
Technol: P4015.0.7005		Szt./wyr.	14,00 - wyst. w kilku str!							
Żebro			TAAA-11-00002 wer.B							
10	TAK	WS4015_11_12 wypalać kształt żebra.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,017	
15	TAK	Oczyścić, oszlifować. Zafazować krwędzie na łuku.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,013	
20	TAK	Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,010	
30	TAK	Prostować.	Z19-0300	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,008	
39	TAK	Frezować fazy wg widoku 'A' (41*) i 'B' (50*). Ogratować.	Z19-4310	1,00	0,0	0,0	8,0	0,4	0,060	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:2

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN

Technol: P4015.0.7020 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str!										
Żebro			TAAA-11-00005 wer.B							
10	TAK	WS4015_11_10_1 wypalać kształt żebra.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,017	
15	TAK	Oczyszczyć, oszlifować. Zafazować krwędzie na łuku.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,015	
20	TAK	Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,010	
30	TAK	Prostować.	Z19-0300	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,008	
39	TAK	Frezować fazy wg przekroju 'A-A'(50°) i rzutu bocznego 44°. Ogratować.	Z19-4310	1,00	0,0	0,0	8,0	0,4	0,042	

Technol: P4015.0.7025 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str!										
Żebro			TAAA-11-00006 wer.B							
10	TAK	WS4015_11_10_1 wypalać kształt żebra.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,017	
15	TAK	Oczyszczyć, oszlifować. Zafazować krwędzie na łuku.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,013	
20	TAK	Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,010	
30	TAK	Prostować.	Z19-0300	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,008	
39	TAK	Frezować fazy wg przekroju 'A-A'(50°) i rzutu bocznego 44°. Ogratować.	Z19-4310	1,00	0,0	0,0	8,0	0,4	0,042	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:3

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN

Technol: P4015.0.7030			Szt./wyr.	2,00 - wyst. w kilku str!						
Żebro				TAAA-11-00007 wer.B						
10	TAK	WS4015_11_10_2 wypalać kształt żebra.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,015	
15	TAK	Oczyszczyć, oszlifować. Zafazować krwędzie na łuku.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,012	
20	TAK	Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,010	
30	TAK	Prostować.	Z19-0300	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,007	
39	TAK	Frezować fazy wg przekroju 'A-A' (50°) i rzutu bocznego 44°. Ogratować.	Z19-4310	1,00	0,0	0,0	8,0	0,4	0,060	

Technol: P4015.0.7035			Szt./wyr.	2,00 - wyst. w kilku str!						
Żebro				TAAA-11-00008 wer.B						
10	TAK	WS4015_11_10_2 wypalać kształt żebra.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,015	
15	TAK	Oczyszczyć, oszlifować. Zafazować krwędzie na łuku.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,012	
20	TAK	Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,010	
30	TAK	Prostować.	Z19-0300	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,007	
39	TAK	Frezować fazy wg przekroju 'A-A' (50°) i rzutu bocznego 44°. Ogratować.	Z19-4310	1,00	0,0	0,0	8,0	0,4	0,042	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:4

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN

Technol: P4015.0.7040		Szt./wyr.	2,00 - wyst. w kilku str!							
Poszycie			TAAA-11-00009 wer.B							
10	TAK	WS4015_11_6_1 wypalać kształt wg rysunku.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,052	
15	TAK	Oczyścić, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,038	
20	TAK	Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,020	
29	TAK	giąć 4x R12 wg szkicu do ustawiania używać pomoc 4026.30.003.0	Z16-3416	1,00	0,0	0,0	8,0	0,4	0,080	
=====										
UWAGA										
Na pierwszej sztuce ustalić z wydziałem Z2 kształt dopasowania do poszycia										
ściany bocznej górnej.										
=====										
# zmiana stanowiska z Z17-3533. 15.11.22/as1										
Technol: P4015.0.7045		Szt./wyr.	2,00 - wyst. w kilku str!							
Poszycie			TAAA-11-00010 wer.B							
10	TAK	WS4015_11_6_1 wypalać kształt wg rysunku.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,052	
15	TAK	Oczyścić, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,038	
20	TAK	Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,020	
29	TAK	giąć 4x R12 wg szkicu do ustawiania używać pomoc 4026.30.003.0 sprawdzian gięcia: 4026.30.005.0	Z16-3416	1,00	0,0	0,0	8,0	0,4	0,080	
UWAGA										



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:5

Op	Tool	Kryt	Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
29		TAK	*** Cdn. *** Na pierwszej sztuce ustalić z wydziałem Z2 kształt dopasowania do poszycia ściany bocznej górnej. =====		1,00						
			# zmiana stanowiska z Z17-3533. 15.11.22/as1								
Technol: P4015.0.7050 Szt./wyr. 4,00 - wyst. w kilku str! Poszycie TAAA-11-00011 wer.B											
10		TAK	ws4015_11_10_3 wypalać kształt wg rysunku.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,021	
15		TAK	Oczyszczyć, oszlifować. Zafazować 05x45* tylko krawędź jednej płaszczyzny 128x200.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,015	
20		TAK	Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,013	
30		TAK	Prostować.	Z19-0300	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,012	
39		TAK	Ukosować 6x45* zg.z Ogratować. rysunkiem.	Z17-4301	1,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,025	
Technol: P4015.0.7055 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str! Usztywnienie TAAA-11-00012 wer.C											
10		TAK	Ciąć pod kątem (27*)na wymiar 57mm zg.z rysunkiem.	Z17-4427	0,50	0,0	0,0	0,0	0,2	0,024	
15		TAK	Ogratować po cięciu.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,021	
20		TAK	Bębnować.	Z17-2240	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,030	



Raport techn. wg struktury

Wagony

26/09/18 06:29:05

Strona:6

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
29	TAK	Frezować skos 6x45* Ogratować.	Z17-4310 zg.z rysunkiem.	1,00	0,0	0,0	8,0	0,4	0,025	
Technol: P4015.0.7060 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str! Usztywnienie TAAA-11-00013 wer.C										
10	TAK	Ciąć pod kątem (27*) na wymiar 57mm	Z17-4427 zg.z rysunkiem.	0,50	0,0	0,0	0,0	0,2	0,024	
15	TAK	Ogratować po cięciu.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,021	
20	TAK	Bębnować.	Z17-2240	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,003	
29	TAK	Frezować skos 6x45* Ogratować.	Z17-4310 zg.z rysunkiem.	1,00	0,0	0,0	8,0	0,4	0,025	
Technol: P4015.0.7065 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str! Poszycie TAAA-11-00014 wer.C										
10	TAK	WS0415_11_6_9 wypalać kształt detalu łącznie z fazami wg przekrojów 'A-A': 'B-B'.	Z16-1204	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,015	
15	TAK	Oczyścić, oszlifować. Zafazować 0,5-45* krwędzie płaszczyzny przeciwnej do faz.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,012	
20	TAK	Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,008	
29	TAK	Prostować.	Z19-0300	1,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,006	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:7

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN

Technol: P4015.0.7070		Szt./wyr.	2,00 - wyst. w kilku str!							
Poszycie			TAAA-11-00015 wer.B							
10	TAK	ws04015_11_5_1 wypalać kształt wg rysunku do palenia uwzględnić 4x ścięcia 5/5. @@usunieto: 'uwzględniając naddatek technologiczny na promieniu R20.' @@usunieto op.49 - palenie naddatku. dn.25.05.21r.A.Gr.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,013	
15	TAK	oczyszczyć, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,010	
20	TAK	Bębnować.	Z17-2240	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,005	
30	TAK	Prostować	Z19-0300	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,006	
40	TAK	Znaczyć linię gięcia. Ustawiać zderzak. Giąć do kąta 90*. Utrzymać półkę 93. ===== Na pierwszej sztuce sprawdzić drugą półkę na zgodność z rysunkiem. Jeżeli trzeba - podać nową długość rozwinięcia.	Z16-3417	2,00	0,0	0,0	8,0	0,6	0,012	
Technol: P4015.0.7075		Szt./wyr.	2,00 - wyst. w kilku str!							
Pokrywa			TAAA-11-00016 wer.B							
10	TAK	ws04015_11_5_1 wypalać kształt wg rysunku do palenia uwzględnić 4x ścięcia 5/5. @@usunieto: 'uwzględniając naddatek technologiczny na promieniu R20.' @@usunieto op.49 - palenie naddatku. dn.25.05.21r.A.Gr.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,013	
15	TAK	oczyszczyć, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,010	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:8

Op Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
20	TAK Bębnować.	Z17-2240	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,005	
30	TAK Prostować	Z19-0300	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,006	
40	TAK Znaczyć linię gięcia. Ustawiać zderzak. Giąć do kąta 90°. Utrzymać półkę 93. =====	Z16-3417	2,00	0,0	0,0	8,0	0,6	0,013	
Na pierwszej sztuce sprawdzić drugą półkę na zgodność z rysunkiem. Jeżeli trzeba - podać nową długość rozwinięcia.									
Technol: P4015.0.7080 Szt./wyr. 4,00									
Poszycie									
5	TAK 4szt / wagon w związku z wykonywaniem wypałek w oławie wszystkie sztuki zastąpiono indeksem P4015.0.7480 - dn.29.04.21r.A.Gr.	Z16	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
10	TAK WS04015_11_5_5 Z16-1207 wypalać kształt wg rysunku.		1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,074	
15	TAK Z16-0100 Oczyścić, oszlifować.		1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,046	
20	TAK Z16-2220 Śrutować.		2,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,015	
29	TAK Z17-3534 Prostować.		2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,020	
Technol: P4015.0.7085 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str!									
Usztywnienie									
10	TAK WS04015_11_6_2 Z16-1207 wypalać kształt wg rysunku.		1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,037	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:9

Op Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
15	TAK Oczyścić, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,023	
20	TAK Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,014	
30	TAK Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,010	
39	TAK Giąć do kąta 90* zg.z rysunkiem.	Z16-3417	2,00	0,0	0,0	8,0	0,6	0,015	
Technol: P4015.0.7090 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str! Usztywnienie TAAA-11-00019 wer.B									
10	TAK WS04015_11_6_2 wypalać kształt wg rysunku.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,037	
15	TAK Oczyścić, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,023	
20	TAK Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,012	
30	TAK Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,016	
39	TAK Giąć do kąta 90* zg.z rysunkiem.	Z16-3417	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,015	
Technol: P4015.0.7095 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str! Poszycie TAAA-11-00020 wer.B									
10	TAK WS0415_11_6_9 wypalać kształt detalu łącznie z fazami wg przekrojów 'A-A': 'B-B'.	Z16-1204	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,015	
15	TAK	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,013	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:10

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
15		TAK *** Cdn. *** Oczyścić,oszlifować. Zafazować 0,5-45* krwędzie płaszczyzny przeciwnej do faz.		1,00						
20		TAK Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,008	
29		TAK Prostować.	Z19-0300	1,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,006	
Technol: P4015.0.7105 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str! Ściana czołowa TAAA-11-10002 wer.B										
10		TAK WS4015_11_4_1 Wypalać kształt wg rysunku. Szerokość wypalić na 2954. =====	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,200	
Tolerancja ujemna (-4mm). Sprawdzić podczas budowy pierwszego wagonu: =====										
UWAGA Wymiar 1200 wykonać na 1204mm. @zmiana wymiaru 1196 / 1204 po budowie pierwszego wagonu - dn.05.07.21r.A.Gr										
15		TAK Oczyścić, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,160	
20		TAK Śrutować Sa2 wg PN-ISO 8501-1	Z16-2250	2,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,080	
30		TAK Prostować do 0,8mmm.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,060	
39		TAK Giąć R16 wg rysunku.	Z16-3415	1,00	0,0	0,0	8,0	0,6	0,120	
Technol: P4015.0.7110 Szt./wyr. 8,00 - wyst. w kilku str! Usztywnienie TAAA-11-10003 wer.B										
10		TAK WS4015_11_5_3 Ciąć pas 700x1500.	Z17-3321	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,025	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:11

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
10		TAK *** Cdn. *** Przecinać na L=177mm.		2,00						
15		TAK Ciąć naroża 2x 8-45* (z jednej strony).	Z17-3321	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,012	
20		TAK Ogratować po cięciu wszystkie krawędzie.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,030	
30		TAK Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,016	
40		TAK Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,020	
49		TAK Giąć 2xR10. Utrzymać półki 60mm.	Z16-3417	2,00	0,0	0,0	8,0	0,6	0,030	
Technol: P4015.0.7115 Szt./wyr. 6,00 - wyst. w kilku str! Usztywnienie TAAA-11-10004 wer.B										
10		TAK Ciąć na L=830mm.	Z17-4427	0,50	0,0	0,0	0,0	0,2	0,012	
15		TAK Ogratować.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,016	
19		TAK Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,015	
Technol: P4015.0.7120 Szt./wyr. 4,00 - wyst. w kilku str! Usztywnienie TAAA-11-10005 wer.B										
10		TAK WS4015_11_8_2 wypalać kształt wg rysunku. Detal wypalać na L=1215mm. (skorygować długość po montażu pierwszej sztuki).	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,092	
15		TAK	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,068	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:12

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
15		TAK *** Cdn. *** Oczyścić, ośzlifować.		1,00						
20		TAK Śrutować.	Z16-2255	2,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,020	
30		TAK Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,025	
40		TAK Giąć 2xR12 zg.z rysunkiem. Utrzymać wysokość półek 84mm i 70mm. stempel 4015.12.002.0.	Z16-3417	2,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,042	
49		TAK Odcinać naddatek do gięcia. wykonać fazę 30° wg widoku 'B'. Oczyścić, ośzlifować. Poprzez szlifowanie licować płaszczyzny po gięciu widocz na widokach 'A' i 'B'.	Z17-1100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,120	
Technol: P4015.0.7125 Szt./wyr. 4,00 - wyst. w kilku str! Usztywnienie TAAA-11-10006 wer.C										
10		TAK WS4015_11_5_1/2 Ciąć pas 345x1500. Przecinać na L=117mm. Długość skorygować po montażu na pierwszej sztuce.	Z17-3321	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,014	
15		TAK Ciąć naroża 4x 7-45°.	Z17-3321	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,016	
20		TAK Ogratować po cięciu wszystkie krawędzie.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,024	
30		TAK Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	8,0	0,25	0,010	



Raport techn. wg struktury

Wagony

26/09/18 06:29:05

Strona:13

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
40	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,012	
49	TAK	Giąć 2xR10. Utrzymać półki 40mm.	Z16-3417	2,00	0,0	0,0	8,0	0,6	0,020	
Technol: P4015.0.7130		Szt./wyr.	4,00 - wyst. w kilku str!							
Poszycie			TAAA-11-10007 wer.B							
10	TAK	WS4015_11_4_6 wypalać kształt: wymiar 13 na 7 mm wymiar 172 na 167 mm //kolizja ściany bocznej ze wzmocnieniem ściany czołowej	Z16-1208	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,018	
15	TAK	Oczyścić, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,013	
20	TAK	Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,010	
30	TAK	Prostować.	Z19-0300	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,008	
39	TAK	wykonać fazy wg widoku 'A' oraz przekroju 'B-B'. Ogratować.	Z17-4301	1,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,045	
Technol: P4015.0.7135		Szt./wyr.	4,00 - wyst. w kilku str!							
Poszycie			TAAA-11-10008 wer.B							
10	TAK	WS4015_11_4_6 wypalać kształt: wymiar 13 na 7 mm wymiar 172 na 167 mm //kolizja ściany bocznej ze wzmocnieniem ściany czołowej	Z16-1208	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,018	
15	TAK	Oczyścić, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,013	



Raport techn. wg struktury

Wagony

26/09/18 06:29:05

Strona:14

Op Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
20	TAK Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,010	
30	TAK Prostować.	Z19-0300	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,008	
39	TAK wykonać fazy wg widoku 'A' oraz przekroju 'B-B'. Ogratować.	Z17-4301	1,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,045	
Technol: P4015.0.7140 Szt./wyr. 8,00 - wyst. w kilku str! Pokrywa TAAA-11-10009 wer.B									
10	TAK WS4015_11_4_8 wypalać kształt wg rysunku.	Z16-1208	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,009	
15	TAK Oczyszczyć, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,006	
20	TAK Bębnować.	Z17-2240	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,001	
29	TAK Prostować.	Z19-0300	1,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,003	
Technol: P4015.0.7145 Szt./wyr. 4,00 - wyst. w kilku str! Usztywnienie TAAA-11-10010 wer.C									
5	TAK Sprawdzić po operacji śrutowania krzywiznę kątownika.	Z16	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
10	TAK Ciąć na L=2982mm. Cięcie wykonać pod kątem 11°. Obrócić detal. Powtórzyć cięcie pod kątem.	Z17-4427	0,50	0,0	0,0	0,0	0,2	0,072	
15	TAK Ogratować po cięciu.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,048	



Raport techn. wg struktury

Wagony

26/09/18 06:29:05

Strona:15

Op Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
19	TAK Śrutować.	Z16-2255	2,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,035	
Technol: P4015.0.7150 Szt./wyr. 12,00 - wyst. w kilku str! Pokrywa TAAA-11-10011 wer.B									
10	TAK WS4015_11_4_8 wypalać kształt wg rysunku.	Z16-1208	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,017	
15	TAK Oczyścić, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,023	
20	TAK Bębnować.	Z17-2240	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,010	
29	TAK Prostować.	Z19-0300	1,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,012	
Technol: P4015.0.7155 Szt./wyr. 4,00 - wyst. w kilku str! Usztywnienie TAAA-11-10012 wer.C									
10	TAK Ciąć dwuteownik na długość L=1294mm (uwzględniając dolną tolerancję). Cięty odcinek wykorzystany do dwóch elementów.	Z17-4427	0,50	0,0	0,0	0,0	0,2	0,025	
15	TAK Ogratować.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,030	
20	TAK Od stony jednej półki znaczyć na długości wymiar 73mm (zamiast 70 z naddatkiem 3mm do frezowania). Przepalić. Drugą część znaczyć identycznie jak pierwszą. Odpalać pasek. Wykonać ścieżkę 8x45* zg.z rysunkiem. Oczyścić, oszlifować.	Z17-1100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,156	
30	TAK Ciąć pod kątem 42* zg.z rysunkiem.	Z17-4427	0,50	0,0	0,0	0,0	0,2	0,016	



Raport techn. wg struktury

Wagony

26/09/18 06:29:05

Strona:16

Op Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
35	TAK Ogratować.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,012	
40	TAK Frezować wysokość średnika na L=70mm. Ogratować.	Z19-4358	0,50	0,0	0,0	0,0	0,6	0,100	
50	TAK Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,020	
Technol: P4015.0.7160 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str! TAAA-11-10013 wer.A Usztywnienie									
10	TAK WS4015_11_3_1 wypalać kształt wg rysunku. Długość wykonać na L=870mm. Wyjęcie 5mm wykonać na 6mm.	Z16-1208	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,052	
15	TAK Oczyszczyć, oszlifować. Zafazować 50* wg przekroju 'C-C' oraz 20* wg widoku 'B'	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,048	
20	TAK Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,020	
29	TAK Giąć 2x R6. Utrzymać wymiar półek 101 / 37.	Z16-3417	2,00	0,0	0,0	8,0	0,6	0,025	
Technol: P4015.0.7165 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str! TAAA-11-10014 wer.A Usztywnienie									
10	TAK WS4015_11_3_2 wypalać kształt wg rysunku. Długość wykonać na L=870mm. Wyjęcie 5mm wykonać na 6mm.	Z16-1208	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,052	
15	TAK Oczyszczyć, oszlifować. Zafazować 50* wg przekroju 'C-C' oraz 20* wg widoku 'B'	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,048	
20	TAK Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,020	



Raport techn. wg struktury

Wagony

26/09/18 06:29:05

Strona:17

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
29	TAK	Giąć 2x R6. Utrzymać wymiar półek 101 / 37.	Z16-3417	2,00	0,0	0,0	8,0	0,6	0,025	
Technol: P4015.0.7170 Szt./wyr. 6,00 - wyst. w kilku str!										
Poszycie TAAA-11-10015 wer.B										
10	TAK	WS4015_11_5_5 wypalać kształt wg rysunku.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,012	
15	TAK	Oczyścić, oszlifować. Zafazować 0,5-45* krawędzie przeciwne do płaszczyzny 5x120.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,010	
20	TAK	Bębnować.	Z17-2240	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,004	
30	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,006	
39	TAK	Ukosować 50* zg.z rysunkiem. Ogratować.	Z17-4301	1,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,015	
Technol: P4015.0.7175 Szt./wyr. 6,00 - wyst. w kilku str!										
Poszycie TAAA-11-10016 wer.C										
10	TAK	WS4015_11_5_5 wypalać kształt wg rysunku.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,012	
15	TAK	Oczyścić, oszlifować. Zafazować 0,5-45* krawędzie przeciwne do płaszczyzny 5x120.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,010	
20	TAK	Bębnować.	Z17-2240	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,004	
30	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,006	



Raport techn. wg struktury

Wagony

26/09/18 06:29:05

Strona:18

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
39	TAK	Ukosować 50* zg.z rysunkiem. Ogratować.	Z17-4301	1,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,015	
Technol: P4015.0.7180 Szt./wyr. 4,00 TAAA-11-10101 wer.B										
10	TAK	ws4015_11_8_1 Ciąć pas 340x2469. ----- Długość należy skorygować po montażu pierwszego podzespołu w P4015.1.7010. (ściana czołowa)	Z17-3322	1,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,050	
15	TAK	Z17-0100 Ogratować. zafazować 0,5-45*.		1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,120	
20	TAK	Z16-2255 Śrutować.		2,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,055	
30	TAK	Z17-3534 Prostować.		2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,060	
40	TAK	Z16-4302 Ukosować wg widoku 'A'. Ogratować.		1,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,040	
50	TAK	Z16-3417 Giąć 2x R16. Utrzymać półkę 100mm. ----- Do sprawdzenia kształtu wykorzystać pozycję P4015.0.7181.		2,00	0,0	0,0	8,0	0,6	0,080	
59	TAK	Z17-0100 wykonać nacięcia zg. z przekrojem 'D-D' oraz 'B-B'. Ogratować. @040.22.31 - wprowadzono wybrania (op.49 zastąpiono op.50 wprowadzono op.59) dn.24.03.22r.A.Gr.		1,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,085	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:19

Op	Tool	Kryt	Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN

Technol: P4015.0.7181		Szt./wyr.		8,00	TAAA-11-10102 wer.B						
Żebro											
10	TAK	WS4015_11_5_5	Z16-1207 wypalać kształt wg rysunku.	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,017	
15	TAK		Z16-0100 Oczyścić, oszlifować.	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,013	
20	TAK		Z17-2240 Bębnować.	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,004	
29	TAK		Z19-0300 Prostować.	1,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,008	
Technol: P4015.0.7182		Szt./wyr.		8,00	TAAA-11-10103 wer.B						
Żebro											
10	TAK	WS4015_11_5_5	Z16-1207 wypalać kształt wg rysunku.	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,017	
15	TAK		Z16-0100 Oczyścić, oszlifować.	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,013	
20	TAK		Z17-2240 Bębnować.	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,004	
29	TAK		Z19-0300 Prostować.	1,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,008	
Technol: P4015.0.7185		Szt./wyr.		1,00	TAAA-11-11001c1 wer.C						
Usztywnienie I/II											
10	TAK	WS4015_11_4_9/10	Z16-1207 wypalać kształt wg rysunku.	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,180	

Po montażu pierwszej sztuki długość należy skorygować. //Podniesienie rewizji z B na C - Zmiana długości wykonania z 1334mm 1336mm 20.08.2026-tt-gk											



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:20

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
15	TAK	Oczyścić, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,120	
20	TAK	Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,055	
30	TAK	Prostować.	Z19-0300	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,060	
39	TAK	Ukosować fazy zg. z przekrojem 'C-C' na rysunku. Ogratować.	Z17-4301	1,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,040	
Technol: P4015.0.7186 Szt./wyr. 2,00 TAAA-11-11001c2 wer.C										
10	TAK	ws4015_11_4_2 wypalać kształt zgodnie z wykonaniem spawanym.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,130	
15	TAK	Oczyścić, oszlifować. Fazować obustronnie wg przekroju 'B-B'.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,100	
20	TAK	Śrutować.	Z16-2255	2,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,032	
29	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,040	
Technol: P4015.0.7187K Szt./wyr. 1,00 TAAA-11-11002 wer.A										
10	TAK	Ciąć na L=1864mm. ----- Po zamontowaniu na pierwszej sztuce, wprowadzić korektę na długości.	Z17-4427	0,50	0,0	0,0	0,0	0,2	0,050	
15	TAK		Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,025	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:21

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
15		TAK *** Cdn. *** Ogratować.		1,00						
19		TAK Gięcie R315mm.	KP	1,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,000	
Technol: P4015.0.7188		Szt./wyr.	2,00	TAAA-11-11003 wer.C						
Usztywnienie										
10		TAK WS4015_11_8_3 wypalać kształt detalu wg rysunku.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,048	
15		TAK Oczyszczyć, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,052	
20		TAK Śrutować	Z16-2255	2,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,025	
29		TAK Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,030	
Technol: P4015.0.7189K		Szt./wyr.	2,00	TAAA-11-11004 wer.B						
Usztywnienie										
10		TAK Ciąć rurę na L=1912mm (długość uwzględnia naddatek do gięcia +300mm)	Z17-4427	0,50	0,0	0,0	0,0	0,2	0,030	
15		TAK Ogratować.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,024	
20		TAK Znaczyć odcinki zawałcowywanych promieni wg szkicu. Wykonać pierwsze gięcie R565. - kąt gięcia 19*. Wykonać drugie gięcie R315. - kąt gięcia 32*. Sprawdzić kształt wewnętrzny szablonem. Wykonać potrzebne poprawki. Znaczyć naddatek do obcięcia (300mm). ----- Odcinać naddatek 300mm. Wykonać fazę zg. z widokiem 'B'. Znaczyć ścięcie 38*. Wykonać ścięcie. Ogratować średnicę rury wewnątrz i zewnątrz po obu stronach.	KP	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	



Raport techn. wg struktury

Wagony

26/09/18 06:29:05

Strona:22

Op Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
36	TAK PRZED oraz PO operacji śrutowania. Sprawdzić wymiary pierwszej sztuki, na zgodność z wymiarami wg rysunku.	Z16-QJ	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
39	TAK Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,030	
Technol: P4015.0.7190 Szt./wyr. 4,00 - wyst. w kilku str! Słupiek TAAA-11-12002 wer.A									
10	TAK Ciąć na długość L=1117 ze skosami 34/90(20*) i 46/90(27*).	Z17-4427	0,50	0,0	0,0	0,0	0,2	0,032	
15	TAK Ogratować wewnątrz i zewnątrz.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,028	
19	TAK Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,025	
Technol: P4015.0.7191 Szt./wyr. 2,00 Słupiek TAAA-11-12003 wer.C									
10	TAK WS4015_11_5_2 wypalać kształt.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,084	
15	TAK Oczyścić, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,056	
20	TAK Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,017	
30	TAK Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,020	
39	TAK Giąć 2x R6. Utrzymać półki 54 i 60.	Z16-3417	2,00	0,0	0,0	8,0	0,6	0,032	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:23

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN

Technol: P4015.0.7192		Szt./wyr.	2,00							
Słupiek				TAAA-11-13003 wer.C						
10	TAK	WS4015_11_5_2 wypalać kształt.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,084	
15	TAK	Oczyścić, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,056	
20	TAK	Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,017	
30	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,020	
39	TAK	Giąć 2x R6. Utrzymać półki 54 i 60.	Z16-3417	2,00	0,0	0,0	8,0	0,6	0,032	

Technol: P4015.0.7195		Szt./wyr.	1,00							
Usztywnienie I/II				TAAA-11-14001c1 wer.C						
5	TAK	2szt / wagon w związku z wykonywaniem wypalek w oławie zmniejszono ilość z 2 / 1szt zastąpiono indeksem P4015.0.7495 w ilości 1szt. - dn.29.04.21r.A.Gr.	Z16	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
10	TAK	WS4015_11_4_9/10 wypalać kształt wg rysunku.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,100	

Po montażu pierwszej sztuki długość należy skorygować. //Podniesienie rewizji z B na C - Zmiana długości wykonania z 1334mm 1336mm 20.08.2026-tt-gk										
15	TAK	Oczyścić, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,075	
20	TAK		Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,025	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:24

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
20		TAK *** Cdn. *** Śrutować.		2,00						
30		TAK Prostować.	Z19-0300	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,020	
39		TAK Ukosować fazy zg. z przekrojem 'C-C' na rysunku. Ogratować.	Z17-4301	1,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,044	
Technol: P4015.0.7196 Szt./wyr. 4,00 TAAA-11-14001c2 wer.C										
10		TAK WS4015_11_4_4 wypalać kształt zgodnie z wykonaniem spawanym.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,130	
15		TAK Oczyścić, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,100	
20		TAK Śrutować.	Z16-2255	2,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,032	
29		TAK Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,040	
Technol: P4015.0.7197K Szt./wyr. 2,00 TAAA-11-14002 wer.A										
10		TAK Ciąć na L=2028mm. ----- Po zamontowaniu na pierwszej sztuce, wprowadzić korektę na długości. @zmiana długości dla kooperanta - dn.16.06.21r.A.Gr.	Z17-4427	0,50	0,0	0,0	0,0	0,2	0,025	
15		TAK Ogratować.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,020	
19		TAK	KP	1,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,000	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:25

Op	Tool	Kryt	Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
19		TAK	*** Cdn. *** Giąć R315mm.		1,00						
Technol: P4015.0.7198K Szt./wyr. 4,00 TAAA-11-18003 wer.B											
10		TAK	Ciąć rurę na L=2090mm @zmiana długości dla kooperanta - dn.16.06.21r.A.Gr.	Z17-4427	0,50	0,0	0,0	0,0	0,2	0,027	
15		TAK	Ogratować.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,024	
20		TAK	Giąć zgodnie z rysunkiem.	KP	1,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,000	
30		TAK	Odcinać ustalony naddatek. Fazować wg widoku 'B'.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,044	
36		TAK	PRZED oraz PO operacji śrutowania. Sprawdzić wymiary pierwszej sztuki, na zgodność z wymiarami wg rysunku.	Z16-QJ	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
39		TAK	Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,030	
Technol: P4015.0.7205 Szt./wyr. 4,00 - wyst. w kilku str! TAAA-11-16001 wer.C											
10		TAK	wpalać kształt wg rysunku. Uwzględnić naddatek 30mm na wybraniu(74) zg. ze szkicem technologicznym.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,030	
15		TAK	Oczyścić, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,023	
20		TAK		Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,012	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:26

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
20	TAK	*** Cdn. *** Śrutować.		2,00						
30	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,013	
40	TAK	Ukosować 2x fazy wg przekroju 'A-A' oraz 'B-B'. Ogratować.	Z17-4301	1,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,056	
50	TAK	Giąć R10 zg.z rysunkiem.	Z16-3417	2,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,015	
60	TAK	wypalać naddatek na wybraniu (74). Oczyszczyć, oszlifować.	Z17-1100	1,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,035	
69	TAK	Frezować fazę wg przekroju 'C-C'. Ogratować.	Z19-4310	1,00	0,0	0,0	0,0	0,4	0,055	
Technol: P4015.0.7206 Szt./wyr. 4,00 - wyst. w kilku str! Usztywnienie TAAA-11-16002 ver.C										
10	TAK	WS4015_11_6_4 wypalać kształt zg. z rysunkiem. Uwzględnić naddatek na końcu 7/7 i 8/8 wg szkicu technologicznego.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,026	
15	TAK	Oczyszczyć, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,020	
20	TAK	Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,010	
30	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,008	
40	TAK		Z17-4301	1,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,028	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:27

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
40		TAK *** Cdn. *** Wykonać fazę wg przekroju 'B-B'.		1,00						
50		TAK Giąć R12 zg.z rysunkiem. Utrzymać wysokość 67mm.	Z16-3417	2,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,012	
Technol: P4015.0.7207 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str! Pokrywa TAAA-11-16003 wer.B										
10		TAK WS4015_11_5_5 wypalać kształt wg rysunku.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,010	
15		TAK Oczyszczyć, oszlifować. Zafazować 0,5-45* krawędzie przeciwne do płaszczyzny 5x111.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,007	
20		TAK Bębnować.	Z17-2240	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,002	
30		TAK Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,005	
39		TAK Ukosować 50* zg.z rysunkiem. Ogratować.	Z17-4301	1,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,012	
Technol: P4015.0.7208 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str! Pokrywa TAAA-11-17003 wer.B										
10		TAK WS4015_11_5_5 wypalać kształt wg rysunku.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,010	
15		TAK Oczyszczyć, oszlifować. Zafazować 0,5-45* krawędzie przeciwne do płaszczyzny 5x111.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,007	
20		TAK Bębnować.	Z17-2240	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,002	



Raport techn. wg struktury

Wagony

26/09/18 06:29:05

Strona:28

Op Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
30	TAK Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,005	
39	TAK Ukosować 50* zg.z Ogratować.	Z17-4301 rysunkiem.	1,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,012	
Technol: P4015.0.7210 Szt./wyr. 4,00 TAAA-11-18001 wer.C									
10	TAK WS4015_11_4_5 wypalać kształt wg	Z16-1207 rysunku.	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,120	
15	TAK Oczyszczyć, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,100	
20	TAK Śrutować.	Z16-2250	2,00	0,0	0,0	8,0	0,5	0,035	
29	TAK Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,040	
Technol: P4015.0.7211 Szt./wyr. 8,00 - wyst. w kilku str! TAAB-11-18002 wer.B									
10	TAK WS4015_11_5_5 wypalać kształt wg	Z16-1207 rysunku.	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,020	
15	TAK Oczyszczyć, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,018	
20	TAK Bębnować.	Z17-2240	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,004	
29	TAK Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,010	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:29

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
Technol: P4015.0.7212K		Szt./wyr.	4,00	TAAA-11-14003 wer.B						
Usztywnienie										
10	TAK	Ciąć na L=1940mm.	Z17-4427	0,50	0,0	0,0	0,0	0,2	0,026	
15	TAK	Ogratować po cięciu.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,024	
20	TAK	Zwijąć promień R783mm.	KP	1,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,000	
30	TAK	Ciąć pod kątem 43* zg.z rysunkiem.	Z17-4427	0,50	0,0	0,0	0,0	0,2	0,020	
35	TAK	Ogratować po cięciu. Odcinać zaznaczony naddatek. Znaczyć wymiar 1695mm. Trasować ścięcie. Przecinać wg trasy. Oczyszczyć, oszlifować.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,034	
39	TAK	Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,030	
Technol: P4015.0.7213		Szt./wyr.	6,00	TAAA-11-18004 wer.A						
Pokrywa										
10	TAK	WS4015_11_4_8 wypalać kształt.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,004	
15	TAK	Oczyszczyć, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,006	
20	TAK	Bębnować.	Z17-2240	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,001	
29	TAK	Prostować.	Z19-0300	1,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,020	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:30

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
Technol: P4015.0.7214 Usztywnienie			Szt./wyr.	0,00	TAAA-11-19001 wer.C					
10	TAK	WS4015_11_4_3 wypalać kształt wg	Z16-1207 ryunku. Wybranie wg widoku 'C' wykonać na +1mm.	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,140	
15	TAK	Oczyszczyć, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,120	
20	TAK	Śrutować.	Z16-2250	2,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,035	
29	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,040	
Technol: P4015.0.7220 Zsyp cz.1			Szt./wyr.	2,00	TAAB-11-20001c1 wer.C					
5	TAK	Z16 po budowie prototypu zrezygnowano z wprowadzeniem naddatku wg uwagi .4. wprowadzono naddatek na WS04045 2.11.2023 usunięto naddatek			1,00	0,0	0,0	0,0	0,000	
10	TAK	Z16-1202 wypalać kształt wg programu. @dodano naddatek wg uwagi 4. 26.07.2023/as1 @usunięto naddatek wg uwagi 4 na wniosek Z-21. 2.11.2023/as1		1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,400	
15	TAK	Oczyszczyć, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,160	
30	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,5	0,080	
39	TAK	Znaczyć do giecia. Giąć 1x R10 (widok 'D') i 1x R14(widok 'B'). Sprawdzić wymiar wysokości 313m wg widoku 'F'.	Z16-3415	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,200	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:31

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
Technol: P4015.0.7221		Szt./wyr.	2,00	TAAB-11-20001c2 wer.C						
Zsyp cz.2										
10	TAK	wypalać kształt wg rysunku. (część 'mała' arkusz 02/02).	Z16-1202	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,032	
15	TAK	Oczyszczyć, oszlifować. Zafazować	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,025	
20	TAK	Bębnować.	Z17-2240	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,010	
30	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,013	
39	TAK	Fazować.	Z19-4310	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
Technol: P4015.0.7222		Szt./wyr.	2,00	TAAB-11-20002c1 wer.C						
Zsyp cz.1										
5	TAK	po budowie prototypu zrezygnowano z wprowadzenia naddatku wg uwagi .4. wprowadzono naddatek na WS04045 @usunięto naddatek wg uwagi 4 na wniosek Z-21. 2.11.2023/as1	Z16	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
10	TAK	wypalać kształt wg programu. @dodano naddatek wg uwagi 4. 26.07.2023/as1 @usunięto naddatek wg uwagi 4 na wniosek Z-21. 2.11.2023/as1	Z16-1202	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,140	
15	TAK	Oczyszczyć, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,160	
30	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,080	



Raport techn. wg struktury

Wagony

26/09/18 06:29:05

Strona:32

Op Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
39	TAK Znaczyć do giecia. Giąć 1x R10 (widok 'D') i 1x R14(widok 'B'). Sprawdzić wymiar wysokości 313m wg widoku 'F'.	Z16-3415	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,200	
Technol: P4015.0.7223 Szt./wyr. 2,00 TAAB-11-20002c2 wer.C Zsyp cz.2									
10	TAK wypalać kształt wg rysunku. (część 'mała' arkusz 02/02).	Z16-1202	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,032	
15	TAK Oczyścić, oszlifować. Zafazować 0,5-45* krawędzie płaszczyzny 4xR266.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,025	
30	TAK Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,013	
39	TAK Fazować	Z19-4310	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
Technol: P4015.0.7228 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str! Poszycie TAAA-11-20005 wer.C									
10	TAK ws4015_11_8_4 wypalać kształt wg rysunku.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,026	
15	TAK Oczyścić, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,018	
20	TAK Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,007	
30	TAK Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,008	
39	TAK Fazować zg z rysunkiem wg przekrojów 'A-A', 'B-B'.	Z17-4301	1,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,040	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:33

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
39		TAK *** Cdn. *** Ogratować.		1,00						
Technol: P4015.0.7229 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str! Poszycie TAAA-11-20006 wer.C										
10		TAK WS4015_11_8_4 wypalać kształt wg rysunku.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,026	
15		TAK Oczyścić, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,018	
20		TAK Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,007	
30		TAK Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,008	
39		TAK Fazować zg z rysunkiem wg przekrojów 'A-A', 'B-B'. Ogratować.	Z17-4301	1,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,036	
Technol: P4015.0.7231 Szt./wyr. 4,00 Poszycie TAAB-11-20102 wer.B										
10		TAK wypalać kształt wg programu po dopasowaniu na montażu.	Z16-1202	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,120	
15		TAK Oczyścić, oszlifować. Zafazować 0,5-45* krawędzie płaszczyzn 4x573 oraz pod kątem 2x 598(669-71).	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,088	
29		TAK Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,060	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:34

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN

Technol: P4015.0.7232 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str!			TAAA-11-20103 wer.B							
Usztywnienie										
10	TAK	Ciąć 95x1596.	Z17-3321	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,025	
15	TAK	Ogratować.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,086	
20	TAK	Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,020	
30	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,030	
39	TAK	Ukosować z obu stron na wymiarze 95mm fazę wg widoku 'A'. Ogratować.	Z17-4301	1,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,042	

Technol: P4015.0.7233 Szt./wyr. 4,00 - wyst. w kilku str!			TAAA-11-20104 wer.D							
Pokrywa										
10	TAK	WS4015_11_6_9 wypalać kształt wg rysunku.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,016	
15	TAK	Oczyszczyć, oszlifować. Zafazować 0,5-45* na krawędziach. =====	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,012	
		UWAGA wykonać fazę zg.z widokiem 'A'. =====								
20	TAK	Bębnować.	Z17-2240	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,003	
29	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,006	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:35

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN

Technol: P4015.0.7235K		Szt./wyr.	2,00 - wyst. w kilku str!							
Obrzeże			TAAA-11-24002 wer.C							
10	TAK	WS4015_11_15 Palić pas 70x1751(1701+nadd 50mm).	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,150	

Korygować długość po wykonaniu pierwszej sztuki na gotowo.										
15	TAK	Oczyścić,oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,120	
20	TAK	Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,040	
30	TAK	Prostować.	Z19-0300	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,060	
40	TAK	Frezować fazę 25* następnie fazę na długości 34mm wg widoku 'B'. Ogratować.	Z19-4310	1,00	0,0	0,0	0,0	0,4	0,085	
49	TAK	Zwijanie R897 Gięcie R40 Wykonanie końcówki kształtu wg rysunku.	KP	1,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,000	

Technol: P4015.0.7236		Szt./wyr.	2,00 - wyst. w kilku str!							
Obrzeże			TAAA-11-24003 wer.B							
10	TAK	Ciąć na długość L=906/895 (kąt cięcia 9*).	Z17-4427	0,50	0,0	0,0	0,0	0,2	0,028	
15	TAK	Ogratować po cięciu.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,020	
20	TAK	Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,017	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:36

Op Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
30	TAK Prostować.	Z19-0300	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,030	
39	TAK Ukosować 50* oraz 30* zamiast 25*. Ogratować.	Z17-4301	1,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,038	
Technol: P4015.0.7240K Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str! Obrzeże TAAA-11-25002 wer.C									
10	TAK WS4015_11_15 Palić pas 70x1751(1701+nadd 50mm). ----- Korygować długość po wykonaniu pierwszej sztuki na gotowo.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,150	
15	TAK Oczyścić,oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,120	
20	TAK Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,025	
30	TAK Prostować.	Z19-0300	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,060	
40	TAK Frezować fazę 25* następnie fazę na długości 34mm wg widoku 'B'. Ogratować.	Z19-4310	1,00	0,0	0,0	0,0	0,4	0,085	
49	TAK Zwijanie R897 Gięcie R40 wykonanie końcówki kształtu wg rysunku.	KP	1,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,000	
Technol: P4015.0.7241 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str! Obrzeże TAAA-11-25003 wer.A									
10	TAK Ciąć na długość L=906/895 (kąt cięcia 9*).	Z17-4427	0,50	0,0	0,0	0,0	0,2	0,028	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:37

Op Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
15	TAK Ogratować po cięciu.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,024	
20	TAK Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,017	
30	TAK Prostować.	Z19-0300	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,030	
39	TAK Ukosować 50* oraz 30* zamiast 25*. Ogratować.	Z17-4301	1,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,038	
Technol: P4015.0.7246 Szt./wyr. 6,00 - wyst. w kilku str! Poszycie TAAA-11-30002 wer.C									
10	TAK ws4015_11_6_8 wypalać kształt detalu łącznie z fazą wg widoku 'A'.	Z16-1204	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,082	
15	TAK Oczyszczyć, oszlifować. Fazować 0,5-45* na krawędziach płaszczyzny promienia R300 i łączących go prostych.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,058	
20	TAK Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,020	
25	TAK Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,025	
29	TAK Znaczyć do podgięcia technologicznego. Fazą do stempla. Giąć pod kątem 1*(-0,5*). ----- Linie podgięcia od krawędzi: - 849mm -----	Z16-3415	1,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,008	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:38

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN

Technol: P4015.0.7247			Szt./wyr.	12,00 - wyst. w kilku str!						
Pokrywa				TAAA-11-30003 wer.B						
10	TAK	WS4015_11_4_8 wypalać kształt wg rysunku.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,011	
15	TAK	Oczyszczyć, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,007	
20	TAK	Bębnować.	Z17-2240	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,002	
29	TAK	Prostować.	Z19-0300	1,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,006	
Technol: P4015.0.7249			Szt./wyr.	2,00 - wyst. w kilku str!						
Pokrywa				TAAA-11-30005 wer.C						
10	TAK	Ciąć pas 1214x1500. Przecinać na L=49. =====	Z17-3322	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,024	
		Skorygować długość do cięcia, po wykonaniu na gotowo pierwdzej sztuki.								
15	TAK	Ogratować po cięciu.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,036	
17	TAK	Frezować skos 12/49 wg widoku 'B'.	Z17-4310	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,008	
20	TAK	Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,015	
30	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,022	
35	TAK	OPERACJA WARUNKOWA Prostować w drugiej płaszczyźnie.	Z19-0300	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,020	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:39

Op Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
40	TAK Fazować 2x na całej długości wg przekroju 'A-A'. Ogratować.	Z17-4301	1,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,130	
50	TAK Znaczyć naddatek 300mm(na pierwszej sztuce) oraz długość promienia (474mm). Ustawiać fazami do górnego walca. walcować R302 zg.z rysunkiem. =====	Z17-3533	2,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,085	
	Długość naddatku określić po wykonaniu pierwszej sztuki.								
55	TAK Odcinać zaznaczony naddatek. Ogratować.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,015	
69	TAK Ustawiać do gięcia. Fazami do prysmy. Giąć R20 zg.z rysunkiem.	Z16-3415	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,020	
Technol: P4015.0.7255 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str!									
Poszycie					TAAA-11-32002 wer.B				
10	TAK ws4015_11_6_9 wypalać kształt detalu łącznie z fazą wg widoku 'A-A'. Naddatek ma długości +4mm	Z16-1204	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,140	
15	TAK Oczyszczyć, oszlifować. Fazować 0,5-45* na krawędziach płaszczyzny promienia R250 i łączących go prostych.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,100	
20	TAK Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,042	
30	TAK Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,045	
39	TAK Znaczyć do podgięcia technologicznego. Fazą do stempla. Giąć po obu stronach pod kątem 1*(-0,5*).	Z16-3415	1,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,010	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:40

Op	Tool	Kryt	Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
39		TAK	*** Cdn. ***		1,00						
Linie podgięcia od krawędzi: - pierwsza krawędź - 849mm - druga krawędź - 659mm.											

Technol: P4015.0.7260 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str!
 Poszycie TAAA-11-33002 wer.C

10	TAK	WS4015_11_6_8	Z16-1204	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,082
wypalać kształt detalu łącznie z fazą wg widoku 'A'.									
15	TAK		Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,058
Oczyszczyć, oszlifować. Fazować 0,5-45* na krawędziach płaszczyzny promienia R300 i łączących go prostych.									
20	TAK		Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,020
Śrutować.									
30	TAK		Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,025
Prostować.									
35	TAK		Z17-4301	1,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,045
Fazować wg przekroju 'B-B'. Ogratować.									
39	TAK		Z16-3415	1,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,008
Znaczyć do podgięcia technologicznego. Fazą do stempla. Giąć pod kątem 1*(-0,5*).									
Linie podgięcia od krawędzi: - 849mm									

Technol: P4015.0.7261 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str!
 Poszycie TAAA-11-33004 wer.C

10	TAK	WS4015_11_6_11	Z16-1204	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,064
wypalać kształt zg. z rysunkiem.									



Raport techn. wg struktury

Wagony

26/09/18 06:29:05

Strona:41

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
15	TAK	Oczyścić, oszlifować. Zafazować	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,046	
		0,5-45* krawędzie promienia R300.								
20	TAK	Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,019	
30	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,025	
39	TAK	Ukosować fazy zg. z rysunkiem wg przekroju 'B-B' oraz 'A-A' Ogratować.	Z17-4301	1,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,080	
Technol: P4015.0.7262 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str!										
Pokrywa TAAA-11-33005 wer.C										
10	TAK	Ciąć pas 1214x1500. Przecinać na L=49.	Z17-3322	1,00	0,0	0,0	0,0	0,25	0,024	
		Skorygować długość do cięcia, po wykonaniu na gotowo pierwdzej sztuki.								
15	TAK	Ogratować po cięciu.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,036	
17	TAK	frezować skos 12/49 wg widoku 'B'.	Z17-4310	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,008	
20	TAK	Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,015	
30	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,022	
35	TAK	OPERACJA WARUNKOWA Z19-0300 Prostować w drugiej płaszczyźnie.		1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,010	



Raport techn. wg struktury

Wagony

26/09/18 06:29:05

Strona:42

Op Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
40	TAK Fazować 2x na całej długości wg przekroju 'A-A'. Ogratować.	Z17-4301	1,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,130	
50	TAK Znaczyć naddatek 300mm(na pierwszej sztuce) oraz długość promienia (474mm). Ustawiać fazami do górnego walca. walcować R302 zg.z rysunkiem. =====	Z17-3533	2,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,085	
	Długość naddatku określić po wykonaniu pierwszej sztuki.								
55	TAK Odcinać zaznaczony naddatek. Ogratować.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,015	
69	TAK Ustawiać do gięcia. Fazami do prysmy. Giąć R20 zg.z rysunkiem.	Z16-3415	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,020	
Technol: P4015.0.7265 Usztywnienie		Szt./wyr.	8,00 - wyst. w kilku str! TAAA-11-40003 wer.B						
10	TAK Ciąć na L=1815(-1).	Z17-4427	0,50	0,0	0,0	0,0	0,2	0,036	
15	TAK Ogratować.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,030	
19	TAK Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,025	
Technol: P4015.0.7266 Usztywnienie		Szt./wyr.	2,00 - wyst. w kilku str! TAAA-11-40004 wer.D						
5	TAK 048.22.30 wprowadza wybrania Usunięto zapis: '''wykonanie na wagon 4+4 cztery sztuki wykonać na: a) wymiary 2398mm i 2207mm wykonać w tolerancji rysunkowej	Z16	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:43

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
5		TAK *** Cdn. *** cztery sztuki wykonać na: b) wymiary 2398mm i 2207mm wykonać w tolerancji +7mm (2405/2214).'''		1,00						
10		TAK WS4015_11_5_1 wypalać kształt wg rysunku z wybraniem wg widoku 'C' i 'E'. U W A G A wymiar 2392mm i 2207mm wykonać w tolerancji +7mm (2399/2214). widoku 'C' i 'E' @048.22.30 - dodadno wybrania wg widoku 'C' i 'B'. -dn.12.04.22r.A.Gr.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,180	
15		TAK Oczyszczyć, oszlifować. Zafazować wg przekrojów 'D-D' i 'F-F'. @048.22.30 - dodadno fazy wg przekroju 'D-D' i 'C-C'. -dn.12.04.22r.A.Gr.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,022	
20		TAK Śrutować.	Z16-2255	2,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,060	
30		TAK Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,040	
40		TAK Giąć 2x R10. Utrzymać wysokość 90mm.	Z16-3415	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,080	
Technol: P4015.0.7268 Szt./wyr. 6,00 - wyst. w kilku str! Usztywnienie TAAA-11-40006 wer.B										
10		TAK Ciąć na L=1435(-1).	Z17-4427	0,50	0,0	0,0	0,0	0,2	0,034	
15		TAK Ogratować.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,030	
19		TAK Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,020	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:44

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN

Technol: P4015.0.7271			Szt./wyr.	4,00 - wyst. w kilku str!						
Pokrywa				TAAA-11-40008 wer.B						
10	TAK	WS4015_11_4_8 wypalać kształt wg rysunku.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,015	

Pierwszą sztukę sprawdzić na dopasowanie do pozycji z rys.TAAA-11-40007(deta z kooperacji). wprowadzić korektę kształtu.										
15	TAK	Oczyszczyć, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,013	
20	TAK	Bębnować.	Z17-2240	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,002	
29	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,006	
Technol: P4015.0.7272			Szt./wyr.	14,00 - wyst. w kilku str!						
Usztywnienie				TAAA-11-40009 wer.B						
10	TAK	WS4015_11_4_8 wypalać kształt z otworem wg rysunku.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,016	

Pierwszą sztukę sprawdzić na dopasowanie do pozycji z rys.TAAA-11-40007(deta z kooperacji). wprowadzić korektę kształtu.										
15	TAK	Oczyszczyć, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,014	
20	TAK	Bębnować.	Z17-2240	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,002	
29	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,006	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:45

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN

Technol: P4015.0.7273		Szt./wyr.	2,00 - wyst. w kilku str!							
Usztywnienie			TAAA-11-40010 wer.D							
10	TAK	WS4015_11_6_5 wypalać kształt wg	Z16-1207 rysunku.	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,020	
15	TAK	Oczyścić, oszlifować.	Z16-0100 Zafazować	1,00 0,5-45*	0,0 krawędzie.	0,0	0,0	0,2	0,016	
20	TAK	Bębnować.	Z17-2240	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,004	
30	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,010	
35	TAK	Fazować skos 3x45* wg	Z17-4301 przekroju 'A-A'.	1,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,008	
37	TAK	Frezować fazę 50* wg	Z17-4310 przekroju 'A-A', następnie fazę wg	1,00 przekroju 'C-C'	0,0	0,0	8,0	0,4	0,080	
		i 'B-B'. Ogratować całość.								
39	TAK	Znaczyć linie gięcia (równolegle do osi	Z16-3417 detalu - wymiar 127). Giąć 2x R10 zg. z rysunkiem. =====	2,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,025	
		Utrzymać wysokość 40mm i wym.130. =====								
Technol: P4015.0.7274		Szt./wyr.	1,00 - wyst. w kilku str!							
Usztywnienie			TAAA-11-41010 wer.A							
10	TAK	WS4015_11_6_5 wypalać kształt wg	Z16-1207 rysunku.	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,020	
15	TAK	Oczyścić, oszlifować.	Z16-0100 Zafazować	1,00 0,5-45*	0,0 krawędzie.	0,0	0,0	0,2	0,016	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:46

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
20	TAK	Bębnować.	Z17-2240	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,004	
30	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,010	
35	TAK	Fazować skos 3x45* wg przekroju 'A-A'.	Z17-4301	1,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,008	
37	TAK	Frezować fazę 50* wg przekroju 'A-A'. Ogratować całość.	Z17-4310	1,00	0,0	0,0	8,0	0,4	0,020	
39	TAK	Znaczyć linie gięcia (równolegle do osi detalu - wymiar 127). Giąć 2x R10 zg. z rysunkiem. =====	Z16-3417	2,00	0,0	0,0	8,0	0,6	0,025	
		Utrzymać wysokość 45mm i wym.130. =====								
Technol: P4015.0.7278 Szt./wyr. 2,00										
Rura technologiczna L=1332 TAAA-11-14000 wer.										
10	TAK	Ciąć rurę pod kątem 45* na L=1332.	Z17-4427	0,50	0,0	0,0	8,0	0,2	0,014	
		@długość zmieniona z L=1200 - w części środkowej pudła występują duże przekroczenia na '+'. =====								
19	TAK	Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,008	
Technol: P4015.0.7280 Szt./wyr. 12,00										
Obrzeże TAAA-11-42002 wer.B										
10	TAK	Ciąć na L=520mm.	Z17-4427	0,50	0,0	0,0	0,0	0,2	0,008	
15	TAK		Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,020	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:47

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
15		TAK *** Cdn. *** Ogratować.		1,00						
20		TAK Bębnować.	Z17-2240	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,006	
30		TAK Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,014	
40		TAK Fazować wg widoku 'A'. Ogratować.	Z19-4310	1,00	0,0	0,0	8,0	0,4	0,060	
49		TAK Giąć R150 zg.z rysunkiem. Fazą do przemy.	Z16-3416	1,00	0,0	0,0	8,0	0,5	0,030	
Technol: P4015.0.7285 Szt./wyr. 4,00										
Obrzeże TAAA-11-43002 wer.B										
10		TAK ws4015_11_10_6 wypalać kształt wg rysunku.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,048	
15		TAK Oczyszczyć, oszlifować. Zafazować 0,5-45* krawędzie płaszczyzn z promieniem i płaszczyzn na długości.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,052	
20		TAK Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,016	
30		TAK Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,020	
35		TAK frezować fazę 25* z progiem 1 mm (szczegół A)	Z19-4310	1,00	0,0	0,0	0,0	0,4	0,060	
39		TAK giąć 1x R150 zg.z rysunkiem.	Z16-3415	1,00	0,0	0,0	0,0	0,5	0,030	



Raport techn. wg struktury

Wagony

26/09/18 06:29:05

Strona:48

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN

Technol: P4015.0.7290		Szt./wyr.	2,00 - wyst. w kilku str!							
wspornik			TAAA-11-44001 wer.B							
10	TAK	WS4015_11_10_4 wypalać kształt wg	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,022	
			rysunku. Na skośnej płaszczyźnie uwzględnić naddatek 1mm.							
15	TAK	Oczyścić, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,032	
			Zafazować 0,5-45* krawędzie płaszczyzny 10x220, 10x132 10x97.							
20	TAK	Bębnować.	Z17-2240	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,010	
30	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,015	
39	TAK	Frezować naddatek na	Z19-4310	1,00	0,0	0,0	0,0	0,4	0,036	
		Ogratować.	10x35/220.							
Technol: P4015.0.7292		Szt./wyr.	2,00 - wyst. w kilku str!							
Żebro			TAAA-11-44003 wer.B							
10	TAK	WS4015_11_5_5 wypalać kształt wg	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,009	
			rysunku. Uwzględnić naddatek po 0,5mm. na płaszcz. 5x74(8 6) oraz 5x31(40-9)							
15	TAK	Oczyścić, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,007	
			Zafazować 0,5-45* krawędzie płaszczyzny skośnej							
20	TAK	Bębnować.	Z17-2240	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,002	
30	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,005	
39	TAK	Frezować naddatek	Z19-4310	1,00	0,0	0,0	0,0	0,4	0,028	
		0,5mm na płaszczyźnie	5x31 i 5x74.							



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:49

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
39		TAK *** Cdn. *** Ogratować.		1,00						
Technol: P4015.0.7495 Szt./wyr. 1,00 TAAA-11-14001c1 wer.B Usztywnienie I/II										
10		TAK wypałka w Oławie.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
15		TAK Oczyszczyć, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,075	
20		TAK Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,025	
30		TAK Prostować.	Z19-0300	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,020	
39		TAK Ukosować fazy zg. z przekrojem 'C-C' na rysunku. Ogratować.	Z17-4301	1,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,044	
Technol: P4015.1.7000 Szt./wyr. 2,00 TAAA-11-10000 wer.A Ściana czołowa_01										
10		TAK Do pozycji 2 ustawić poz.4, 13 i 14. Szczepić, spawać zg z rysunkiem przekrój 'A-A' i 'E-E' oraz widok 'F'. Oczyszczyć, oszlifować. Ustawić poz.16 - spawać wg przekroju 'E-E' i widoku 'F'. Oczyszczyć, oszlifować. =====	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
UWAGA: utrzymać szczelinę 5(+1) w miejscu dopasowania pozycji 1 - przekrój 'A-A'.										
Technol: P4015.1.7010 Szt./wyr. 4,00 - wyst. w kilku str! TAAA-11-10100 wer.A Usztywnienie										
10 90		TAK Ustawiać do poz.1 poz.2 oraz pod kątem poz.3. Oczyszczyć, oszlifować.	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,600	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:50

Op	Tool	Kryt	Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN

Technol: P4015.1.7015		Szt./wyr.		1,00							
Usztywn. 1		2			TAAA-11-11001 wer.C						
10	90	NIE	Ustawiać w przyrządzie 1szt wg k.t.P4015.0.7185 oraz 2szt wg k.t.P4015.0.7186 Szczepiać, spawać. Odwracać. wycinać gran. Spawać. Oczyszczyć, oszlifować. ----- P-d: 4015DR.00.009.0. -----	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,400	
19		TAK	TRANSPORT Odkładać pospawany podzespół, ustawiając usztywnienie w pionie.	Z20	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
Technol: P4015.1.7020		Szt./wyr.		2,00 - wyst. w kilku str!							
Usztywnienie					TAAA-11-12000 wer.B						
5		NIE	Detal z kooperacji. Planista dostarcza na stanowisko detal wg rys.TAAA-11-12001.	Z20	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
10	90	TAK	Ustawiać poszycie z kooperacji (poz.1) dostawiać poz.2 i 3. Szczepiać, spawać zg. z rysunkiem i WPS. Oczyszczyć, oszlifować. Odwracać podzespół. Spawać spoinę z drugiej strony. Oczyszczyć, oszlifować. ----- P-d: 4015DR.00.023.0. -----	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,800	
Technol: P4015.1.7021		Szt./wyr.		2,00 - wyst. w kilku str!							
Usztywnienie					TAAA-11-13000 wer.B						
5		NIE	Detal z kooperacji. Planista dostarcza na stanowisko detal wg rys.TAAA-11-13001.	Z20	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	



Raport techn. wg struktury

Wagony

26/09/18 06:29:05

Strona:51

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
10	90	TAK	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,800	
		Ustawiać poszycie z kooperacji (poz.2) dostawiać poz.1 i 3. Szczepiać, spawać zg. z rysunkiem i WPS. Oczyszczyć, oszlifować. Odwracać podzespół. Spawać spoinę z drugiej strony. Oczyszczyć, oszlifować. P-d: 4015DR.00.023.0.								
Technol: P4015.1.7025 Szt./wyr. 2,00 TAAA-11-14001 wer.C										
10	90	NIE	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	2,400	
		Ustawiać w przyrządzie 1szt wg k.t.P4015.0.7196 oraz 2szt wg k.t.P4015.0.7196 Szczepiać, spawać. Odwracać. Wycinać gran. Spawać. Oczyszczyć, oszlifować. P-d: 4015DR.00.009.0.								
19	90	TAK TRANSPORT	Z20	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
		Odkładać pospawany podzespół, ustawiając usztywnienie w pionie.								
Technol: P4015.1.7035 Szt./wyr. 4,00 - wyst. w kilku str! TAAA-11-18000 wer.B										
5		NIE	Z20	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
		P4015.0.7213 - 1019-140-9096-2 - detal z kooperacji. wycofano z kooperacji 15.07.22/as1								
10	90	TAK	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,500	
		Ustawiać w przyrządzie poz.1,2,3,5. Zlicować płaszczyznę rury z poz.1 wg widoku 'B'. Szczepiać, spawać w dwóch położeniach. Oczyszczyć, oszlifować. P-d: 4015.00.015.0.								



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:52

Op	Tool	Kryt	Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN

Technol: P4015.1.7040			Szt./wyr.	0,00 - wyst. w kilku str!							
Usztywnienie				TAAA-11-19000 wer.B							
10	90	TAK	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,500	
			Ustawiać w przyrządzie poz.1,2,4.								
			Szepiać, spawać w dwóch położeńiach zg.z rysunkiem.								
			Oczyścić, oszlifować.								

			P-d: 4015.00.019.0.								

Technol: P4015.1.7045			Szt./wyr.	2,00 - wyst. w kilku str!							
Zsyp 1				TAAB-11-20001 02/02 wer.C							
10	50	TAK	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,300	
			Ustawiać poz.B do poz.A zg z arkuszem 02/02 rysunku.								
			Szepiać, spawać.								
			Utrzymać wysokość 36mm wg widoku 'F'.								
			Ustawiać poz.5 z rysunku TAAA-11-20000. Szepiać, spawać.								
			oczyścić, oszlifować.								

			P-d: 4015DR.00.006.0.								

Technol: P4015.1.7046			Szt./wyr.	2,00 - wyst. w kilku str!							
Zsyp 2				TAAB-11-20002 02/02 wer.C							
10	50	TAK	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,300	
			Ustawiać poz.B do poz.A zg z arkuszem 02/02 rysunku.								
			Szepiać, spawać.								
			Utrzymać wysokość 36mm wg widoku 'F'.								
			Ustawiać poz.6 z rysunku TAAA-11-20000. Szepiać, spawać.								
			Oczyścić, oszlifować.								

			P-d: 4015DR.00.006.0.								

Technol: P4015.1.7050			Szt./wyr.	2,00 - wyst. w kilku str!							
Zsyp				TAAB-11-20100 wer.A							
10	50	NIE	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,200	

			!!!UWAGA!!!								
			1. Do prac ze stalą nierdzewną stosować narzędzia do tego przystosowane.								



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:53

Op	Tool	Kryt	Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
10	50	NIE	*** Cdn. *** 1.00 2. Przed ustawianiem detali ze stali kwasoodpornej upewnij się że bazy przyrządu nie są ze stali konstrukcyjnej (zwykłej) ----- # w p-d 4015DR.00.005.0 P-d do montażu podzespołu zsypu ----- //Montaż odbywa się w pozycji odwróconej 1. Ustawić na bazach poz. 2 TAAB-11-20102 x2szt. licować krawędzie wewnętrzne blachy. 2. Szczepiać 3. Spawać wg. WPS wg. B-B spoinę poz. 5 4. Oczyszczyć miejsca spawania 5. Zwolnić skrajne dociski 6. Ustawiać poz. 3 TAAA-111-20103 7. Szczepiać								
15	50	NIE	Z20-1520 # w p-d 4015DR.00.005.0 P-d do montażu podzespołu zsypu ----- 1. Ustawić pospawany podzespół z OP10. 2. Ustawiać poz. 4 TAAA-11-20104 3. Szczepiać 4. Spawać wg. WPS spoinę poz. 8 5. Oczyszczyć miejsca spawania 6. Ustawiać poz. 1 TAAA-11-20101 z poz. 2 TAAA-11-20102 7. Szczepiać 8. Spawać wg. WPS spoinę poz. 9 9. Oczyszczyć miejsca spawania 10. Ustawić w pozycji roboczej 11. Zwolnić wszystkie dociski 12. Wyjąć z przyrządu i ustawić na kozłach ----- !!!UWAGA!!! Na poz.1 bezwzględnie utrzymać płaskość na poziomie 1,5mm: aby usztywnić pozycję można wykonać żeberka wewnętrzne(3szt)- kształt żeberek zbliżony kształtem do przekroju B-B // tej płaskości zależy szczelność klapy -----	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,600	
20	50	NIE	Z20-1520 Wstawić rozpórkę technologiczną ustawiając wymiar 987mm. Spawać poz.3 wg widoku 'A' oraz przekroju 'B-B'. -----	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,800	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:54

Op	Tool	Kryt	Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
20	50	NIE	*** Cdn. *** Rozpórkę pozostawić do ostygnięcia. Po ostygnięciu sprawdzić wymiar. Oczyszczyć, oszlifować. Numerować numerem kolejnym zsypu.		1,00						
29		TAK	TRANSPOT Transportować na kozły oraz pole odkładcze. paleta odkładcza: 4015.30.009.0.	Z20	1,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,000	
Technol: P4015.1.7095 Szt./wyr. 12,00 - wyst. w kilku str! Usztywnienie TAAA-11-42000 wer.A											
10	90	TAK	Z20-1520 # w p-d:4015 - p-d do montażu usztywnień 1. Ustawiać poz.1 i 2. Zamknąć dociski. 2. Sczepiać, 3. Spawać obustronnie zg z rysunkiem i WPS. 4. Oczyszczyć, oszlifować.		1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,200	
Technol: P4015.1.7100 Szt./wyr. 4,00 - wyst. w kilku str! Usztywnienie TAAA-11-43000 wer.A											
10	90	TAK	Z20-1520 # w p-d:4015 - p-d do montażu usztywnień 1. Ustawiać poz.1 i 2. Zamknąć dociski. 2. Sczepiać, 3. Spawać obustronnie zg z rysunkiem i WPS. 4. Oczyszczyć, oszlifować.		1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,250	
Technol: P4015.2.7005 Szt./wyr. 1,00 - wyst. w kilku str! Usztywnienie TAAA-11-11000 wer.B											
10	90	NIE	Z20-1520 Ustawiać podzespół P4015.1.7015 oraz poz.3,4,2. Na pierwszej sztuce ustalić długości poz.2 i 4 - zgłosić do korekty. Sczepiać, spawać. Podczas spawania postępować zgodnie z WPS. Oczyszczyć, oszlifować. Odwracać podzespół.		1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	3,000	



Raport techn. wg struktury

Wagony

26/09/18 06:29:05

Strona:55

Op	Tool	Kryt	Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
10	90	NIE	*** Cdn. *** Spawać z drugiej strony zg z rysunkiem. Oczyszczyć, oszlifować. Zwrócić uwagę aby pozycje 1 i 4 licowały się w górnej części. P-d: 4015DR.00.010.0.				1,00				
19		TAK	TRANSPORT Pospawany podzespół odkładać na pole odkładcze ustawiając w pionie. zawiesie: 4015.52.003.0/421.30.003.0. paleta do odkładania usztywnien: 4015.30.012.0.	Z20	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
Technol: P4015.2.7010 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str! Usztywnienie TAAA-11-14000 wer.B											
10	90	NIE	z20-1520 Ustawiać podzespół P4015.1.7025 oraz poz.2,3. Na pierwszej sztuce ustalić długości poz.2 i 3 - zgłosić do korekty. Szczepiać, spawać. Podczas spawania postępować zgodnie z WPS. Oczyszczyć, oszlifować. Odwracać podzespół. Spawać z drugiej strony zg z rysunkiem. Oczyszczyć, oszlifować. Zwrócić uwagę aby pozycje 1 i 3 licowały się w górnej części. P-d: 4015DR.00.012.0.				1,00	0,0	0,0	0,0	2,000
19		TAK	TRANSPORT Pospawany podzespół odkładać na pole odkładcze ustawiając w pionie. zawiesie: 4015.52.003.0/421.30.003.0 paleta do odkładania usztywnien: 4015.30.012.0.	Z20	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:56

Op Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
Technol: P4015.2.7040 Szt./wyr. 1,00 - wyst. w kilku str! Ściana boczna górna TAAA-11-40000 wer.G									
5	NIE	Z20	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
	P4015.0.7271 - 1019-140-9098-2 - detal z kooperacji. P4015.0.7272 - 1019-140-9099-2 - detal z kooperacji. wycofano z kooperacji 15.07.22/asl								
10 100	NIE	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	2,000	
	Wstawiać do przyrządu poz.7(detal z kooperacji), ustawiać poz.8 i 9 wg szablonu. Szczepiać, spawać wg widoku 'G' oraz przekroju 'B-B'. Oczyszczyć, oszlifować. ----- P-d: 4015.00.004.0. -----								
15	NIE TRANSPORT	Z20	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
	Wstawiać do przyrządu poz.2(błacha poszycia górnego). ----- Stosować zawiesie 4015.52.001.0. -----								
20 100	NIE	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	6,000	
	Ustawiać poz.28 i 29 w przyrządzie.(poz.28,29 z rys.TAAA-11-00000 02/02) Na pierwszej sztuce wyregulować wysokość baz. Ustawiać w przyrządzie poz.2. Zamknąć dociski. Szczepiać poz.2 z 7 wg WPS. Ustawiać poz.10 - szczepiać, spawać wg przekroju 'B-B'. Oczyszczyć, oszlifować. Obracać przyrząd. Szczepiać poz.28 i 29. Obracać do pozycji wyjściowej. Zwolnić dociski. ----- P-d: 4015.00.004.0. -----								
25	TAK TRANSPORT	Z20	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
	Transportować poszycie na pole odkładcze - paleta. ----- Stosować zawiesie 4015.52.001.0. -----								



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:57

Op Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
Technol: P4015.2.7041 Szt./wyr. 1,00 - wyst. w kilku str!									
Ściana boczna górna TAAA-11-40000 wer.G									
5	NIE	Z20	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
P4015.0.7271 - 1019-140-9098-2 - detal z kooperacji. P4015.0.7272 - 1019-140-9099-2 - detal z kooperacji. wycofano z kooperacji 15.07.22/as1									
10 100	NIE	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	2,000	
Wstawiać do przyrządu poz.7(detal z kooperacji), ustawiać poz.8 i 9 wg szablonu. Szczepiać, spawać wg widoku 'G' oraz przekroju 'B-B'. Oczyszczyć, oszlifować. P-d: 4015.00.004.0.									
15	NIE TRANSPORT	Z20	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
Wstawiać do przyrządu poz.2(błacha poszycia górnego). Stosować zawiesie 4015.52.001.0.									
20 100	NIE	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	6,000	
Ustawiać poz.28 i 29 w przyrządzie.(poz.28,29 z rys.TAAA-11-00000 02/02) Na pierwszej sztuce wyregulować wysokość baz. Ustawiać w przyrządzie poz.2. Zamknąć dociski. Szczepiać poz.2 z 7 wg WPS. Ustawiać poz.10 - szczepiać, spawać wg przekroju 'B-B'. Oczyszczyć, oszlifować. Obracać przyrząd. Szczepiać poz.28 i 29. Obracać do pozycji wyjściowej. Zwolnić dociski. P-d: 4015.00.004.0.									
25	TAK TRANSPORT	Z20	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
Transportować poszycie na pole odkładcze - paleta. Stosować zawiesie 4015.52.001.0.									



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:58

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN

Technol: P4026.0.7010		Szt./wyr.	12,00 - wyst. w kilku str!							
wspornik			TAAB-11-00003 wer.C							
5	TAK	12szt / wagon w związku z wykonywaniem wypałek w Oławie zmniejszono ilość z 12 / 8szt dodano indeksem P4026.0.7410 w ilości 4szt.	Z16	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
10	TAK	wypalać kształt wg rysunku.	Z16-1208	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,120	
15	TAK	oczyszczyć, oszlifować. Zafazować 0,5-45* tylko płaszczyznę 181/258.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,085	
29	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,030	
Technol: P4026.0.7015		Szt./wyr.	4,00 - wyst. w kilku str!							
Poszycie			TAAB-11-00004 wer.B							
10	TAK	wypalać kształt wg rysunku.	Z16-1208	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,160	
15	TAK	oczyszczyć, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,100	
29	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,042	
Technol: P4026.0.7105		Szt./wyr.	4,00 - wyst. w kilku str!							
Ściana czołowa			TAAB-11-10002 wer.A							
10	TAK	wypalać kształt wg rysunku. Szerokość wypalić na 2952. =====	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,200	
		Tolerancja ujemna (-4mm). Sprawdzić podczas budowy pierwszego wagonu: =====								
		UWAGA								
		wymiar 1200 wykonać na 1204mm.								



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:59

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
10		TAK *** Cdn. *** @zmiana wymiaru 1196 / 1204 po budowie pierwszego wagonu - dn.05.07.21r.A.Gr		1,00						
15		TAK Oczyścić, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,160	
20		TAK Śrutować Sa2 wg PN-ISO 8501-1	Z16-2250	2,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,080	
30		TAK Prostować do 0,8mm.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,060	
39		TAK Giąć R16 wg rysunku.	Z16-3415	1,00	0,0	0,0	8,0	0,6	0,120	
Technol: P4026.0.7120 Szt./wyr. 4,00										
Usztywnienie										
10		TAK wypalać kształt wg rysunku. Detal wypalać na L=1217.(skorygować długość po montażu pierwszej sztuki). Uwzględnić naddatki do gięcia zg. ze szkicem.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,092	
15		TAK Oczyścić, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,068	
20		TAK Śrutować.	Z16-2255	2,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,020	
30		TAK Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,025	
40		TAK Giąć 2xR12 zg.z rysunkiem. Utrzymać wysokość półek 84mm i 70mm. stempel 4015.12.002.0.	Z16-3417	2,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,042	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:60

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
49	TAK	Odcinać naddatek do gięcia. Wykonać fazę 30* wg widoku 'B'. Oczyścić, oszlifować. Poprzez szlifowanie licować płaszczyzny po gięciu widocz na widokach 'A' i 'B'.	Z17-1100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,120	
Technol: P4026.0.7160		Szt./wyr.	4,00 - wyst. w kilku str!			TAAB-11-10013 ver.B				
Usztywnienie										
10	TAK	wypalać kształt wg rysunku. Długość wykonać na L=870. Wyjęcie 4 mm wykonać na 5 mm.	Z16-1208	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,052	
15	TAK	Oczyścić, oszlifować. Zafazować 50* wg przekroju 'C-C' oraz 20* wg widoku 'B'	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,048	
20	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,020	
29	TAK	Giąć 2x R6. Utrzymać wymiar półtek 101 / 37.	Z16-3417	2,00	0,0	0,0	8,0	0,6	0,025	
Technol: P4026.0.7165		Szt./wyr.	4,00 - wyst. w kilku str!			TAAB-11-10014 ver.B				
Usztywnienie										
10	TAK	wypalać kształt wg rysunku. Długość wykonać na L=870. Wyjęcie 4 mm wykonać na 5 mm.	Z16-1208	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,052	
15	TAK	Oczyścić, oszlifować. Zafazować 50* wg przekroju 'C-C' oraz 20* wg widoku 'B'	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,048	
20	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,020	
29	TAK	Giąć 2x R6. Utrzymać wymiar półtek 101 / 37.	Z16-3417	2,00	0,0	0,0	8,0	0,6	0,025	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:61

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
Technol: P4026.0.7267		Szt./wyr.	2,00 - wyst. w kilku str!							
Usztywnienie			TAAA-11-40011 wer.A							
10	TAK	wypalać kształt wg rysunku z wybraniem wg widoku 'C' i 'E'. U W A G A wymiary 2392mm i 2207mm wykonać w tolerancji +7mm (2399/2214). Tolerancję '+7' dodać po stronie przeciwnej do strony z wybraniem wg widoku 'C' i 'E'	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,180	
15	TAK	Oczyścić, oszlifować. Zafazować wg przekrojów 'D-D' i 'F-F'.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,022	
20	TAK	Śrutować.	Z16-2255	2,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,060	
30	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,040	
40	TAK	Giąć 2x R10. Utrzymać wysokość 90mm.	Z16-3415	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,080	
Technol: P4026.0.7268		Szt./wyr.	4,00 - wyst. w kilku str!							
Usztywnienie			TAAA-11-40012 wer.A							
10	TAK	wypalać kształt wg rysunku z wybraniem wg widoku 'C' i 'E'.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,180	
15	TAK	Oczyścić, oszlifować. Zafazować wg przekrojów 'D-D' i 'F-F'.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,035	
20	TAK	Śrutować.	Z16-2255	2,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,060	
30	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,040	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:62

Op Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
40	TAK Giąć 2x R10. Utrzymać wysokość 90mm.	Z16-3415	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,080	
Technol: P4026.0.7400 Szt./wyr. 2,00 Ściana czołowa_cz.1 wypałka dla oławy TAAB-11-10001 wer.A									
10	TAK L3206 wypalać kształt płyty cz.1 . =====	Z16-1208	1,00	0,0	0,0	8,0	0,6	0,160	L0003206
Tolerancja ujemna (-2mm). Sprawdzić podczas budowy pierwszego wagonu: wprowadzić odpowiednią korektę w programie do wypalania.									
19	TAK wysyłka - oława KP Oczyszczyć, oszlifować. wykonać fazy wg przekrojów 'E-E' oraz 'F-F' zg.z rysunkiem		1,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,240	

Technol: P4026.0.7401 Szt./wyr. 2,00 Ściana czołowa_cz.2 wypałka dla oławy TAAB-11-10001 wer.A									
10	TAK L3206 wypalać kształt płyty cz.2. Palić na szerokość 2996mm. =====	Z16-1208	1,00	0,0	0,0	8,0	0,6	0,160	L0003206
Tolerancja ujemna (-2mm). Sprawdzić podczas budowy pierwszego wagonu: wprowadzić odpowiednią korektę w programie do wypalania.									
19	TAK wysyłka - oława KP Oczyszczyć, oszlifować.		1,00	0,0	0,0	8,0	0,2	0,240	

Technol: P4026.1.7005 Szt./wyr. 4,00 Ściana czołowa_02 TAAB-11-10000 wer.C									
10 90	TAK Ustawiać poz.9 do pozycji 3. Szczepiać, spawać wg przekroju 'D-D'. Oczyszczyć, oszlifować.	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,100	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:63

Op	Tool	Kryt	Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN

Technol: P4026.1.7400		Szt./wyr.	2,00								
Ściana czołowa		spawanie w oławie		TAAB-11-10001 wer.A							
5	TAK		Podzespół zastępuje	Z20	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
Pozycję P4026.0.7100.											
10	TAK	spawanie - oława	KP		1,00	0,0	0,0	8,0	0,0	1,000	
Zestawić dwie części ściany (P4026.0.7400 i P4026.0.7401). Spawać. Oczyszczyć, oszlifować.											
Technol: P4026.2.7000		Szt./wyr.	2,00								
Ściana czołowa				TAAB-11-10000 wer.C							
5	NIE			Z20	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
Jeżeli pozycja ściany czołowej (P4026.0.7100) jest wykonywana w oławie, należy wypiąć ją ze struktury, a podpiąć pozycje P4026.0.7400(cz.1) + P4026.0.7401(cz.2)											
10 120	NIE			Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	3,000	
wstawiać do p-du: poz.1 i poz.2. wyosiować. Szczepiać, spawać spoinę pozycji 18 zg. z przekrojem 'A-A'. Oczyszczyć, oszlifować. Szczepiać, spawać tylko w miejscach dolegania poz.5. Oczyszczyć te miejsca, oszlifować. Wstawiać poz.5. Szczepiać. ----- Jeżeli trzeba, należy skorygować długość poz.5 - powiadomić dział Z-1/TT. ----- Ustawiać poz.12, 3 i 6 - szczepiać: w miejscu dopasowania poz.6 wykonać spoinę ciągłą Oczyszczyć, oszlifować. ----- Ustawiać poz.12 - szczepiać: w miejscu dopasowania poz.6 wykonać spoinę ciągłą Oszlifować. Ustawiać poz.3 - szczepiać: w miejscu dopasowania poz.6 wykonać spoinę ciągłą.											
20 120	NIE			Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	2,000	
Spawać spoiny podolne zg z WPS. Oczyszczyć, oszlifować.											
27	NIE	TRANSPORT		Z20	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:64

Op	Tool	Kryt	Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
27		NIE	*** Cdn. *** Ustawiać ścianę w przyrządzie 4015DR.00.008.0 na obrotniku. Mocować zgodnie z rysunkiem.		1,00						
30	120	NIE	Z20-1520 W miejscu dolegania poz.14,15, pozycję 2 z 1 łączyć spoiną wg przekroju 'A-A'. Spawać w obrotniku pozostałe spoiny łączące poz.10,17,5, 12,3,6. Oczyszczyć, oszlifować. Obracać na drugą stronę. Położyć spoinę poz.19 oraz 20,24 zg.z przekrojem 'A-A'. Oczyszczyć, oszlifować.		1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	3,000	
35	220	NIE	Z20-1520 Ustawiać podzespoły z gr.12(dach) wg rysunku TAAA-12-60000: koniec 1 - poz.5(4szt), 14,17,19 koniec 2 - poz.5(4szt), 10,13,15,18 Szczepiać, spawać. Oczyszczyć, oszlifować.		1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	2,000	
36		NIE	Z20-QJ Sprawdzić płaskość ściany zg. z kryterium na rysunku 10mm.		1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
39		TAK	TRANSPORT Układać ścianę na palecie. Górną częścią ściany do góry. Pomiędzy ścianami stosować przekładki drewniane.	Z20	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
Technol: P4080.0.7100		Szt./wyr.	2,00								
Ściana czołowa poszycie		cz.1		TAAB-11-10001c1 wer.B							
10		TAK	Z16-1202 Palić wg. rysunku wariant z dwóch części wymiar szerokościowy 2998 (-4) 2994		1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
20		TAK	Z16-0100 Oczyszczyć po paleniu. Załączyć zewnętrzne krawędzie 0,5x45* z obu stron ----- !UWAGA! Do czyszczenia detalu używać narzędzia do stali nierdzewnej -----		1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	



Raport techn. wg struktury

Wagony

26/09/18 06:29:05

Strona:65

Op Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
29	TAK OPERACJA WARUNKOWA Z17-3535 Prostować z dokładnością do 1mm.		2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
Technol: P4080.0.7101 Szt./wyr. 2,00 ściana czołowa poszycie cz.2 TAAB-11-10001c2 wer.B									
10	TAK Palić wg. rysunku wariant z dwóch części	Z16-1202	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
20	TAK Oczyszczyć po paleniu. Załąmac zewnętrzne krawędzie 0,5x45* z obu stron Szlifować fazy wg E-E i F-F. !UWAGA! Do czyszczenia detalu używać narzędzia do stali nierdzewnej	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
29	TAK OPERACJA WARUNKOWA Z17-3535 Prostować z dokładnością do 1mm.		2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
Technol: P4080.0.7125 Szt./wyr. 4,00 Usztywnienie Palone TAAA-11-10006 wer.C									
10	TAK Palić wg. rozwinięcia	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
20	TAK Oczyszczyć po paleniu. Załąmac zewnętrzne krawędzie 0,5x45* z obu stron	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
30	TAK Śrutować 2sa wg PN-ISO 8501-1	Z16-2255	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
40	TAK Prostować	Z16-3531	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
49	TAK Giąć 2xR10. Utrzymać półki 40mm.	Z16-3416	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:66

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
Technol: P4080.0.7180		Szt./wyr.	4,00	TAAA-11-10101 wer.C						
Usztywnienie										
10	TAK	WS4015_11_8_1 Palić wg. programu. ----- Długość należy skorygować po montażu pierwszego podzespołu w P4015.1.7010. (ściana czołowa)	Z16-1210	1,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,050	
15	TAK	Oczyścić po paleniu. Załąć zewnętrzne krawędzie 0,5x45* z obu stron	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,120	
20	TAK	Śrutować.	Z16-2255	2,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,055	
30	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,060	
40	TAK	Ukosować wg widoku 'A'. Ogratować.	Z16-4302	1,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,040	
50	TAK	----- Gnąć 2x R16. Utrzymać półkę 100mm. ----- Do sprawdzenia kształtu wykorzystać pozycję P4015.0.7181.	Z16-3417	2,00	0,0	0,0	8,0	0,6	0,080	
59	TAK	wykonać nacięcia zg. z przekrojem 'D-D' oraz 'B-B'. Ogratować. @040.22.31 - wprowadzono wybrania (op.49 zastąpiono op.50 wprowadzono op.59) dn.24.03.22r.A.Gr.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,085	
Technol: P4080.0.7214		Szt./wyr.	4,00	TAAA-11-19501 wer.D						
Usztywnienie		8mm								
10	TAK	wypalać kształt wg ryunku. Wybranie wg widoku 'C' wykonać na +1mm.	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,140	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:67

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
15	TAK	Oczyścić, oszlifować.	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,120	
20	TAK	Śrutować.	Z16-2250	2,00	0,0	0,0	8,0	0,3	0,035	
29	TAK	Prostować.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	8,0	0,0	0,040	
Technol: P4080.0.7215 Pas		Szt./wyr. Palony	0,00	TAAA-11-19002 wer.C						
10	TAK	Palić wg. rysunku	Z16-1207	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
20	TAK	Oczyścić po paleniu. Załamać zewnętrzne krawędzie 0,5x45° z obu stron	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
30	TAK	Śrutować 2Sa wg. PN-ISO 8501-1	Z16-2250	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
40	TAK	odznaczyć naddatek 300mm. Zwiijać promień R904 oraz 434. ===== Bez promienia R494(promień zredukowany z promieniem R994 oraz odcinkiem >> UWAGA: Po wykonaniu promieni, przekazać do przecięcia	Z17-3533	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
50	TAK	Przecinać na końcu prostej L-247 za promieniem R904. Oszlifować.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
60	TAK	Giąć promieniem R100 a następnie R20(+naddatek 20mm) Zaznaczyć miejsce odcięcia nadlatku.	Z16-3417	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	



Raport techn. wg struktury

Wagony

26/09/18 06:29:05

Strona:68

Op Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
70	TAK Odcinać zaznaczone naddatki. Gratować.	Z17-1100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
79	TAK Śrutować 2sa wg. PN-ISO 8501-1	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
Technol: P4080.0.7241 Szt./wyr. 4,00 - wyst. w kilku str! Słupek -14mm TAAA-11-30001 wer.B									
10	TAK Śrutować profil.	Z16-2255	2,00	0,0	0,0	0,0	0,5	0,025	
20	TAK Ciąć pod skosem 7/55(7*) i 9/55(9*) na L(992-14)=978 //Zmiana - strzałka ugięcia szczepianie 25 mm	Z17-4427	0,50	0,0	0,0	0,0	0,2	0,045	
25	TAK Ogratować.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,036	
30	TAK Zfrezować półki ceownika o 3mm wg widoku 'B'. Frezować 2x fazy L=452mm wg widoku 'B'. Frezować fazę L=120mm wg widoku 'A'. @zmiana głębokości frezowania z 2mm na 3mm - (uwaga zgłoszona przez wydział montażowy Z-20 - M.P.) dn.21.06.21r.A.Gr.	Z19-4310	1,00	0,0	0,0	0,0	0,4	0,120	
39	TAK OPERACJA WARUNKOWA Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,015	
Technol: P4080.0.7243 Szt./wyr. 2,00 Słupek -18mm TAAA-11-30001 wer.B									
10	TAK Śrutować profil.	Z16-2255	2,00	0,0	0,0	0,0	0,5	0,025	
20	TAK Ciąć pod skosem 7/55(7*) i 9/55(9*) na L(992-18)=974 //Zmiana - strzałka ugięcia szczepianie 25 mm	Z17-4427	0,50	0,0	0,0	0,0	0,2	0,045	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:69

Op Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
25	TAK Ogratować.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,036	
30	TAK Zfrezować półki ceownika o 3mm wg widoku 'B'. Frezować 2x fazy L=452mm wg widoku 'B'. Frezować fazę L=120mm wg widoku 'A'. @zmiana głębokości frezowania z 2mm na 3mm - (uwaga zgłoszona przez wydział montażowy Z-20 - M.P.) dn.21.06.21r.A.Gr.	Z19-4310	1,00	0,0	0,0	0,0	0,4	0,120	
39	TAK OPERACJA WARUNKOWA Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,015	
Technol: P4080.0.7245 Słupek -23mm		Szt./wyr.	2,00	TAAA-11-30001 wer.B					
10	TAK Śrutować profil.	Z16-2255	2,00	0,0	0,0	0,0	0,5	0,025	
20	TAK Ciąć pod skosem 7/55(7*) i 9/55(9*) na L(992-23)=969. //Zmiana - strzałka ugięcia szczepianie 25 mm	Z17-4427	0,50	0,0	0,0	0,0	0,2	0,045	
25	TAK Ogratować.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,036	
30	TAK Zfrezować półki ceownika o 3mm wg widoku 'B'. Frezować 2x fazy L=452mm wg widoku 'B'. Frezować fazę L=120mm wg widoku 'A'. @zmiana głębokości frezowania z 2mm na 3mm - (uwaga zgłoszona przez wydział montażowy Z-20 - M.P.) dn.21.06.21r.A.Gr.	Z19-4310	1,00	0,0	0,0	0,0	0,4	0,120	
39	TAK OPERACJA WARUNKOWA Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,015	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:70

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
Technol: P4080.0.7246		Szt./wyr.	2,00							
Poszycie		- Tech. podg i palenie		TAAA-11-30002 wer.B						
10	TAK	Z16-1204	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,082	
Palić kształt z promieniem technologicznym do spawania zaczynającym bazując od krawędzi 450 oddalony na L=270. Przesunięcie na końcu detalu - krawędź 80 o 14 mm do góry.										
20	TAK	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,058	
Oczyszczyć po paleniu. Załamać zewnętrzne krawędzie 0,5x45* z obu stron na krawędziach płaszczyzny promienia R300 i łączących go prostych.										
30	TAK	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,020	
Śrutować										
40	TAK	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,025	
Prostować na grubości detalu										
49	TAK	Z16-3415	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,008	
Znaczyć do podgięcia technologicznego. Fazą do stempla. Giąć pod kątem 1*(-0,5*).										

Linie podgięcia od krawędzi:										
- 849mm										

Technol: P4080.0.7247		Szt./wyr.	4,00 - wyst. w kilku str!							
Słupek -8mm				TAAA-11-30001 wer.B						
10	TAK	Z16-2255	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,025	
Śrutować profil.										
20	TAK	Z17-4427	0,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,045	
Ciąć pod skosem 7/55(7*) i 9/55(9*) na L(992-8)=984 //Zmiana - strzałka ugięcia szczepianie 25 mm										
25	TAK	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,036	
Ogratować.										



Raport techn. wg struktury

Wagony

26/09/18 06:29:05

Strona:71

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
30	TAK	Z19-4310 Zfrezować półki ceownika o 3mm wg widoku 'B'. Frezować 2x fazy L=452mm wg widoku 'B'. Frezować fazę L=120mm wg widoku 'A'. @zmiana głębokości frezowania z 2mm na 3mm - (uwaga zgłoszona przez wydział montażowy Z-20 - M.P.) dn.21.06.21r.A.Gr.	1,00	0,0	0,0	0,0	0,4	0,120		
39	TAK	OPERACJA WARUNKOWA Śrutować.	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,015	
Technol: P4080.0.7248 Poszycie		Szt./wyr. 2,00 - Technol pale promienia	TAAA-11-30004 wer.C							
10	TAK	Z16-1204 Palić kształt z promieniem technologicznym do spawania R17960 zaczynającym bazując od krawędzi 382 oddalony na L=308. Przesunięcie na końcu detalu - krawędź 76 o 14 mm do góry.	1,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,064		
20	TAK	Z16-0100 oczyścić po paleniu. Załąmac zewnętrzne krawędzie 0,5x45* z obu stron na krawędziach płaszczyzny promienia R300 i łączących go prostych.	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,046		
30	TAK	Śrutować	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,019	
40	TAK	Z17-3534 Prostować na grubości detalu	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,020		
49	TAK	Z17-4301 Ukosować fazy zg. z rysunkiem wg przekroju 'B-B' oraz 'A-A' Ogratować.	1,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,055		
Technol: P4080.0.7249 Podkładka spaw.		Szt./wyr. 24,00 - wyst. w kilku str! 20x3 L=450	L=450 wer.							
10	TAK	Z17 Rozwijać wielokrotność L=455.	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000		



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:72

Op Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
20	TAK Śrutować	Z16-2220	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
30	TAK Prostować z dokładnością do 1mm.	Z17-3534	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
40	TAK Ciąć na L=450	Z17-4427	0,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
49	TAK Załamać zewnętrzne krawędzie 0,5x45* z obu stron	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
Technol: P4080.0.7260 Szt./wyr. 1,00 TAAB-11-40001c1 wer.C									
Ściana boczna dolna poszycie cz.I									
10	TAK Palić wg. szkicu T2_TAAB-11-40001_C część I Naddatek na 1533 +10mm szerokość ściany 3477	Z16-1202	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
20	TAK Oczyszczyć po paleniu. Załamać zewnętrzne krawędzie 0,5x45* z obu stron !UWAGA! Do czyszczenia detalu używać narzędzia do stali nierdzewnej	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
30	TAK OPERACJA WARUNKOWA Z17-3535 Prostować z dokładnością do 1mm.	Z17-3535	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
39	TAK Ciąć 2x R10 wg. B i C	Z16-3417	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
Technol: P4080.0.7261 Szt./wyr. 3,00 TAAB-11-40001c2 wer.C									
Ściana boczna dolna poszycie cz.2 wstawka									
10	TAK Palić wg. szkicu T2_TAAB-11-40001_C część II Naddatek na 300 +5mm szerokość wstawki 305	Z16-1202	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	



Raport techn. wg struktury

Wagony

26/09/18 06:29:05

Strona:73

Op Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
20	TAK Oczyścić po paleniu. Załąmac zewnętrzne krawędzie 0,5x45* z obu stron !UWAGA! Do czyszczenia detalu używać narzędzia do stali nierdzewnej	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
30	TAK OPERACJA WARUNKOWA Z17-3534 Prostować z dokładnością do 1mm.		2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
39	TAK Giąć 2x R10 wg. B	Z16-3417	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
Technol: P4080.0.7262 Ściana boczna dolna		Szt./wyr. 1,00 poszycie cz.3	TAAB-11-40001c3 wer.C						
10	TAK Palić wg. szkicu T2_TAAB-11-40001_C część III i V Szerokość ściany 2960	Z16-1202	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
20	TAK Oczyścić po paleniu. Załąmac zewnętrzne krawędzie 0,5x45* z obu stron !UWAGA! Do czyszczenia detalu używać narzędzia do stali nierdzewnej	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
30	TAK OPERACJA WARUNKOWA Z17-3535 Prostować z dokładnością do 1mm.		2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
39	TAK Giąć 2x R10 wg. B i C	Z16-3417	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
Technol: P4080.0.7263 Ściana boczna dolna		Szt./wyr. 1,00 poszycie cz.IV	TAAB-11-40001c4 wer.C						
10	TAK Palić wg. szkicu T2_TAAB-11-40001_C część VII	Z16-1202	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:74

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
10	TAK	*** Cdn. *** Naddatek na 1533 +10mm szerokość ściany 3477		1,00						
20	TAK	Oczyszczyć po paleniu. Załąmac zewnętrzne krawędzie 0,5x45* z obu stron !UWAGA! Do czyszczenia detalu używać narzędzia do stali nierdzewnej	Z16-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
30	TAK	OPERACJA WARUNKOWA Prostować z dokładnością do 1mm.	Z17-3535	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
39	TAK	Giąć 2x R10 wg. B i C	Z16-3417	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
Technol: P4080.0.7267 Szt./wyr. 2,00 TAAA-11-40005cz1 wer.C										
Usztywnienie Kąt L=11066										
10	TAK	Ciąć na L=11066 mm. (zawiera nadd.50mm na palenie skosów). Dokładną długość określić po pospawaniu na wagonie. @zmiana długości z 13320 / 13314 - dn.18.06.21r.A.Gr. należało skrócić kątownik, aby dopasować ścianę czołową @zmiana długości cięcia z 13314 / 13306 - dn.07.10.21r.A.Gr.(wniosek Z20). @zmiana długości cięcia z 13306 / 13294 - dn.10.03.22r.A.Gr.(wniosek Z20). @zmiana długości cięcia z 13294 / 13306 na wniosek Z-21.8.08/21/asl	Z17-4427	0,50	0,0	0,0	0,0	0,2	0,100	
15	TAK	Ogratować.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,050	
20	TAK	Znaczyć skosy (50mm naddatku) po 25mm/stronę wg rysunku. Palić. Oczyszczyć, oszlifować. Długość po paleniu powinna wynosić 13256(-1)mm. @zmiana długości z 13270 / 13264 oraz naddatku z 14mm / 8mm.- dn.20.07.21r.A.Gr.(email z dn.20.07.21r z Z16-mistrz P.K.) @usunięto informację o naddatku 8mm: dodano tolerancję '-2' -	Z16-1100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,200	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:75

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
20	TAK	*** Cdn. *** dn.07.10.21r.A.Gr. @zmiana długości z 13256 / 13244 - dn.10.03.22r.A.Gr.(wniosek Z20). @zmiana długości z 13244 / 13256 - 8.08.2023/asl (wniosek Z21).		1,00						
29	TAK	Śrutować.	Z16-2250	2,00	0,0	0,0	0,0	0,5	0,150	
Technol: P4080.0.7268		Szt./wyr.	2,00							
Usztywnienie		Kąt L=2190		TAAA-11-40005cz2 wer.C						
10	TAK	Ciąć na L=2190 mm.(zawiera nadd.50mm na palenie skosów). =====	Z17-4427	0,50	0,0	0,0	0,0	0,2	0,100	
		Dokładną długość określić po pospawaniu na wagonie. @zmiana długości z 13320 / 13314 - dn.18.06.21r.A.Gr. należało skrócić kątownik, aby dopasować ścianę czołową @zmiana długości cięcia z 13314 / 13306 - dn.07.10.21r.A.Gr.(wniosek Z20). @zmiana długości cięcia z 13306 / 13294 - dn.10.03.22r.A.Gr.(wniosek Z20). @zmiana długości cięcia z 13294 / 13306 na wniosek Z-21.8.08/21/asl								
15	TAK	Ogratować.	Z17-0100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,050	
20	TAK	Znaćzyć skosy (50mm naddatku) po 25mm/stronę wg rysunku. Palić. oczyścić, oszlifować. Długość po paleniu powinna wynosić 13256(-1)mm. @zmiana długości z 13270 / 13264 oraz naddatku z 14mm / 8mm.- dn.20.07.21r.A.Gr.(email z dn.20.07.21r z Z16-mistrz P.K.) @usunięto informację o naddatku 8mm: dodano tolerancję '-2' - dn.07.10.21r.A.Gr. @zmiana długości z 13256 / 13244 - dn.10.03.22r.A.Gr.(wniosek Z20). @zmiana długości z 13244 / 13256 - 8.08.2023/asl (wniosek Z21).	Z16-1100	1,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,200	
29	TAK	Śrutować.	Z16-2250	2,00	0,0	0,0	0,0	0,5	0,150	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:76

Op	Tool	Kryt	Opis	Stan.	Kryt	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN

Technol: P4080.1.7040			Szt./wyr.	4,00	- wyst. w kilku str!		TAAB-11-19500 wer.B					
Usztywnienie			z 8mm bez bednarki									
10	90	TAK		Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,500		

			Ustawiać w przyrządzie poz.1,2									
			Szczepiać, spawać w dwóch położeniach zg.z rysunkiem.									
			Oczyszczyć, oszlifować.									

			P-d: 4015.00.019.0.									

Technol: P4080.1.7055			Szt./wyr.	2,00	TAAB-11-24000 wer.A							
Słupek												
10	90	NIE		Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1,000		

			# w p-d: 4015.00.021.0 - P-d do montażu słupków									

			Ustawiać poz.2 i 3 do poz.1.									
			Szczepiać, spawać wg rysunku.									
			Oczyszczyć, oszlifować.									
19	90	TAK	TRANSPORT	Z20	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000		
			Odkładać na pole odkładcze.									
Technol: P4080.1.7060			Szt./wyr.	2,00	TAAB-11-25000 wer.A							
Słupek												
10	90	NIE		Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1,000		

			# w p-d: 4015.00.021.0 - P-d do montażu słupków									

			Ustawiać poz.2 i 3 do poz.1.									
			Szczepiać, spawać wg rysunku.									
			Oczyszczyć, oszlifować.									
19		TAK	TRANSPORT	Z20	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000		
			Odkładać na pole odkładcze.									



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:77

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
Technol: P4080.1.7065		Szt./wyr.	2,00	TAAA-11-30000 wer.E						
Podz. Słupka -8mm										
10	TAK	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
		## Wg rysunku TAAA-11-44000 Ustawiać podzespół: 1. Wspornik TAAA-11-44001 2. Żebro TAAA-11-44003 Szczepiać Spawać spoinę łączącą a3								
20	TAK	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
		## Ceownik z podkładkami spawalniczymi 1. Ustawiać na ceowniku od środka po stronie poszyć podkładkę spawalniczą na półce 120. Podkładka ma wystawać 2mm po za półkę. 2. Szczepiać 3. Spawać 4. Przewrócić ceownik na drugiej powtórzyć 1 krok // podkładki na przeciw siebie 5. Szczepiać 6. Spawać								
30	TAK	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,800	
		----- # W p-d 4015.00.031.0 - I położenie # W p-d 4015.00.035.0 - II położenie ----- 1. Ustawiać poz. 1 TAAA-11-30001 // uwaga dla poz P4080.1.7065 ceownik jest krótszy o 8mm od nominału 2. Od góry słupka - tam gdzie przychodzą poszycia i są spawane wcześniej podkładki spawalnicze poz. 2 i 4 !Ustawiać wcześniej przygotowany podzespół z OP10 na odległości L=204 od górnej powierzchni wspornika TAAA-11-44001 krawędź 97mm. 2. Szczepiać // spawanie tego podz. dopiero w obrotniku 3. Ustawiać poz. 1 na poz. 2 4. Szczepiać 5. Spawać wg. WPS widoku B i E ----- 6. Na pierwszej sztuce ustalić położenie poz. 3 Na kolejnych szt. ustawiać do poz. 1 poz. 3 7. Szczepiać 8. Nałożyć poz. 4 9. Szczepiać 10. Spawać wg. WPS poz. 3 wg. przekroju C-C 11. Oczyszczyć miejsca spawania.								



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:78

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
30		TAK *** Cdn. *** 12. Spawać wg. przekroju A-A: wewnętrzną spoinę poz. 5 spawać wg. WPS tylko na odcinku 500mm wg. Uwagi 1. 13. Oczyszczyć miejsca spawania.		1,00						
36		TAK Po wykonaniu pierwszej sztuki sprawdzić prostopadłość płaszczyzn 979mm z 992mm oraz płaskość na poz.2.	Z20-QJ	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
39		TAK OPERACJA WARUNKOWA Z20-1520 #Stół przyrządu 2298.30.053.0 (prasa)ze zmianą Prostować na płaszczyźnie poz.2.		1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,200	
Technol: P4080.1.7070 Szt./wyr. 2,00 TAAA-11-31000 wer.B										
10		TAK 1. w osi wzdłużnej słupka poz.1 TAAA-11-30001 ustawiać wspornik TAAA-11-44002 z rysunku TAAA-11-44000 poz.2 od strony fazowanej bazować wymiar 204 od góry ceownika !CEOWNIK DLA WYKONANIA -14mm to P4080.0.7241! 2. Ustawiać podkładki spawalnicze od strony faz. Wystawać mają 2 mm. Nad półkę 3. Szczepiać 4. Spawać wg. WPS	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
20		TAK # w p-d 4015.00.032.0 - Pd do montażu słupków (3) 1. Ustawiać na pierwszej sztuce ustalić położenie poz. 2 na poz. 1 2. Szczepiać 3. Ustawiać poz. 1 na poz. 3 3. Szczepiać 4. Spawać wg. WPS 5. Oczyszczyć miejsca spawania. 6. Spawać wg. WPS poz. 2 7. Oczyszczyć miejsca spawania.	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
29		TAK OPERACJA WARUKOWA OPERACJA WARUKOWA	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:79

Op Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
29	TAK *** cdn. *** # W p-d 2298.30.053.0 prasa ze zmianą Prostować.		1,00						

Technol: P4080.1.7071 Szt./wyr. 2,00
Podz. słupka -18mm

TAAA-11-31000 wer.B

10	TAK	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000
1. W osi wzdłużnej słupka poz.1 TAAA-11-30001 ustawiać wspornik TAAA-11-44002 z rysunku TAAA-11-44000 poz.2 od strony fazowanej bazować wymiar 204 od góry ceownika !CEOWNIK DLA WYKONANIA -18mm to P4080.0.7243!. 2. Ustawiać podkładki spawalnicze od strony faz. wystawać mają 2 mm. Nad półkę 3. Szczepiać 4. Spawać wg. WPS									

20	TAK	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000
# W p-d 4015.00.032.0 - Pd do montażu słupków (3) 1. Ustawiać na pierwszej sztuce ustalić położenie poz. 2 na poz. 1 2. Szczepiać 3. Ustawiać poz. 1 na poz. 3 3. Szczepiać 4. Spawać wg. WPS 5. Oczyszczyć miejsca spawania. 6. Spawać wg. WPS poz. 2 7. Oczyszczyć miejsca spawania.									

29	TAK	OPERACJA WARUKOWA Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000
OPERACJA WARUKOWA # W p-d 2298.30.053.0 prasa ze zmianą Prostować.									

Technol: P4080.1.7072 Szt./wyr. 2,00
Podz. słupka -23mm

TAAA-11-31000 wer.B

10	TAK	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000
1. W osi wzdłużnej słupka poz.1 TAAA-11-30001 ustawiać wspornik TAAA-11-44002 z rysunku TAAA-11-44000 poz.2 od strony fazowanej bazować wymiar 204 od góry ceownika !CEOWNIK DLA WYKONANIA -23mm to P4080.0.7245!									



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:80

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
10		TAK *** Cdn. *** 2. Ustawiać podkładki spawalnicze od strony faz. wystawać mają 2 mm. Nad półkę 3. Szczepiać 4. Spawać wg. WPS		1,00						
20		TAK # w p-d 4015.00.032.0 - Pd do montażu słupków (3) 1. Ustawiać na pierwszej sztuce ustalić położenie poz. 2 na poz. 1 2. Szczepiać 3. Ustawiać poz. 1 na poz. 3 3. Szczepiać 4. Spawać wg. WPS 5. Oczyszczyć miejsca spawania. 6. Spawać wg. WPS poz. 2 7. Oczyszczyć miejsca spawania.	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
29		TAK OPERACJA WARUKOWA OPERACJA WARUKOWA # w p-d 2298.30.053.0 prasa ze zmianą Prostować.	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
Technol: P4080.1.7075 Szt./wyr. 2,00 TAAA-11-32000 wer.B Podz. słupka -14mm										
10		TAK 1. W osi wzdłużnej słupka poz.1 TAAA-11-30001 ustawiać wspornik TAAA-11-44002 z rysunku TAAA-11-44000 poz.2 od strony fazowanej bazować wymiar 204 od góry ceownika !CEOWNIK DLA WYKONANIA -14mm to P4080.0.7241! 2. Ustawiać podkładki spawalnicze od strony faz. wystawać mają 2 mm. Nad półkę 3. Szczepiać 4. Spawać wg. WPS	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
20		TAK # w p-d 4015.00.032.0 - Pd do montażu słupków (3) 1. Ustawiać na pierwszej sztuce ustalić położenie poz. 2 na poz. 1 2. Szczepiać	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:81

Op	Tool	Kryt	Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
20		TAK	*** Cdn. *** 3. Ustawiać poz. 1 na poz. 3 3. Szczepiać 4. Spawać wg. WPS 5. Oczyszczyć miejsca spawania. 6. Spawać wg. WPS poz. 2 7. Oczyszczyć miejsca spawania.		1,00						
29		TAK	OPERACJA WARUKOWA # w p-d 2298.30.053.0 prasa ze zmianą Prostować.	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
Technol: P4080.1.7076 Szt./wyr. 2,00 TAAA-11-32000 wer.B											
10		TAK	1. w osi wzdłużnej słupka poz.1 TAAA-11-30001 ustawiać wspornik TAAA-11-44002 z rysunku TAAA-11-44000 poz.2 od strony fazowanej bazować wymiar 204 od góry ceownika !CEOWNIK DLA WYKONANIA -18mm to P4080.0.7243! 2. Ustawiać podkładki spawalnicze od strony faz. wystawać mają 2 mm. Nad półkę 3. Szczepiać 4. Spawać wg. WPS	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
20		TAK	# w p-d 4015.00.032.0 - Pd do montażu słupków (3) 1. Ustawiać na pierwszej sztuce ustalić położenie poz. 2 na poz. 1 2. Szczepiać 3. Ustawiać poz. 1 na poz. 3 3. Szczepiać 4. Spawać wg. WPS 5. Oczyszczyć miejsca spawania. 6. Spawać wg. WPS poz. 2 7. Oczyszczyć miejsca spawania.	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
29		TAK	OPERACJA WARUKOWA # w p-d 2298.30.053.0 prasa ze zmianą Prostować.	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:82

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
Technol: P4080.1.7077		Szt./wyr.	2,00	TAAA-11-32000 wer.B						
Podz. słupka -23mm										
10	TAK	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
1. W osi wzdłużnej słupka poz.1 TAAA-11-30001 ustawiać wspornik TAAA-11-44002 z rysunku TAAA-11-44000 poz.2 od strony fazowanej bazować wymiar 204 od góry ceownika !CEOWNIK DLA WYKONANIA -23mm to P4080.0.7245!.										
2. Ustawiać podkładki spawalnicze od strony faz. wystawać mają 2 mm. Nad półkę										
3. Szczepiać										
4. Spawać wg. WPS										
20	TAK	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	

# W p-d 4015.00.032.0 - Pd do montażu słupków (3)										

1. Ustawiać na pierwszej sztuce ustalić położenie poz. 2 na poz. 1										
2. Szczepiać										
3. Ustawiać poz. 1 na poz. 3										
3. Szczepiać										
4. Spawać wg. WPS										
5. Oczyszczyć miejsca spawania.										
6. Spawać wg. WPS poz. 2										
7. Oczyszczyć miejsca spawania.										
29	TAK	OPERACJA WARUKOWA	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	

# W p-d 2298.30.053.0 prasa ze zmianą										

Prostować.										
Technol: P4080.1.7080		Szt./wyr.	2,00	TAAA-11-33000 wer.D						
Podz. Słupka -8mm										
10	TAK	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
## Wg rysunku TAAA-11-44000										
Ustawiać podzespół:										
1. Wspornik TAAA-11-44001										
2. Żebro TAAA-11-44003										
Szczepiać										
Spawać spoinę łączącą a3										
20	TAK	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:83

Op	Tool	Kryt	Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN		
20	TAK		*** Cdn. *** ## Ceownik z podkładkami spawalniczymi 1. Ustawiać na ceowniku od środka po stronie poszyć podkładkę spawalniczą na półce 120. Podkładka ma wystawać 2mm po za półkę. 2. Szczepiać 3. Spawać 4. Przewrócić ceownik na drugiej powtórzyć 1 krok // podkładki na przeciw siebie 5. Szczepiać 6. Spawać					1,00					
30	TAK		Z20-1520 1. Ustawiać poz. 1 TAAA-11-30001 // uwaga dla poz P4080.1.7080 ceownik jest krótszy o 8mm od nominalu 2. Od góry słupka - tam gdzie przychodzą poszycia i są spawane wcześniej podkładki spawalnicze poz. 2 i 4 !Ustawiać! wcześniej przygotowany podzespół z OP10 na odległości L=204 od górnej powierzchni wspornika TAAA-11-44001 krawędź 97mm. 2. Szczepiać // spawanie tego podz. dopiero w obrotniku 3. Ustawiać poz. 1 na poz. 2 4. Szczepiać 5. Spawać wg. WPS widoku B i E 6. Na pierwszej sztuce ustalić położenie poz. 3 Na kolejnych szt. ustawiać do poz. 1 poz. 3 7. Szczepiać 8. Nałożyć poz. 4 9. Szczepiać 10. Spawać wg. WPS poz. 3 wg. przekroju C-C 11. Oczyszczyć miejsca spawania. 12. Spawać wg. przekroju A-A: wewnętrzną spoinę poz. 5 spawać wg. WPS tylko na odcinku 500mm wg. Uwagi 1. 13. Oczyszczyć miejsca spawania.					1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000
36	TAK		Z20-QJ Po wykonaniu pierwszej sztuki sprawdzić prostopadłość płaszczyzn 979mm z 992mm oraz płaskość na poz.2.					1,00	0,0	0,0	0,0	0,000	
39	TAK		OPERACJA WARUNKOWA Z20-1520 ----- #Stół przyrządu 2298.30.053.0 (prasa)ze zmianą ----- Prostować na płaszczyźnie poz.2.					1,00	0,0	0,0	0,0	0,000	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:84

Op Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN

Technol: P4080.1.7100	Szt./wyr.	2,00							
Ściana czołowa spawana			TAAB-11-10001 wer.B						
10	TAK	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	

!!!UWAGA!!!									
1. Do prac ze stalą nierdzewną stosować narzędzia do tego przystosowane.									
2. Przed ustawianiem detali ze stali kwasoodpornej upewnij się że bazy przyrządu nie są ze stali konstrukcyjnej (zwykłej)									

# w p-d 4015DR.00.008.0 zm.1 P-d do montażu ściany czołowej									

1. Ustawiać poz. 1 i poz. 2									
2. Szczepiać									
3. Spawać wg. WPS wg. D-D									
4. Oczyszczyć miejsca spawania									

Technol: P4080.1.7267	Szt./wyr.	2,00							
Usztywnienie	spawane		TAAA-11-40005 wer.C						
10	TAK	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	

1. Ustawiać poz. 1 i poz. 2									
2. Szczepiać									
3. Spawać wg. WPS wg. A-A									
4. Oczyszczyć miejsca spawania									

Technol: P4080.2.7000	Szt./wyr.	2,00							
Ściana czołowa			TAAB-11-10000 wer.C						
10	TAK	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	

!!!UWAGA!!!									
1. Do prac ze stalą nierdzewną stosować narzędzia do tego przystosowane.									
2. Przed ustawianiem detali ze stali kwasoodpornej upewnij się że bazy przyrządu nie są ze stali konstrukcyjnej (zwykłej)									

# w p-d 4015DR.00.008.0 zm.1 P-d do montażu ściany czołowej									

1. Ustawiać poz. 1 spawaną w podzespole P4080.1.7100 i poz. 2									
2. Szczepiać									
3. Spawać wg. WPS spoinę poz. 20 wg. A-A									
4. Oczyszczyć miejsca spawania									



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:85

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
10	TAK	*** Cdn. *** 5. Ustawiać poz. 5 TAAB-11-10005 x2 //w razie potrzeby długość korygować z Z-1. 6. Szczepiać 7. Ustawiać poz. 12 TAAA-11-10012, poz. 3 TAAA-11-10003, poz. 6 TAAA-11-10006 8. Szczepiać 9. Poz. 6 Spawać wg. WPS spoiną ciągłą 10. Oczyszczyć miejsca spawania 11. Ustawiać poz. 12 12. Szczepiać 13. Spawać wg. WPS spoiną ciągłą poz. 12 z poz. 6, poz. 3 wg. D-D 14. Spawać wg. WPS spoiny w poz. podolnej 15. Oczyszczyć miejsca spawania				1,00				
18	TAK	TRANSPORTOWA TRANSPORTOWAĆ Na obrotnik	Z20	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
20	TAK	Z20-1520 # w p-d 4015DR.00.008.0 zm.1 P-d do montażu ściany czołowej na obrotniku 1. Ustawiać w miejscu dolegania poz. 14. poz. 15. 2. Szczepiać 3. Spawać wg. WPS poz. 1 z poz. 2 wg. A-A 4. Oczyszczyć miejsca spawania 5. Spawać wg. WPS pozostałe spoiny poz. 10,17,5 12,3,6. 6. Oczyszczyć miejsca spawania 7. Obracać o 180° 8. Spawać wg. WPS poz. 19,20,24 wg. A-A 9. Oczyszczyć miejsca spawania.	Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
30	TAK	Części z gr12 Dach Z20-1520 ## Montaż części przyspawanych z gr.12 dachu TAAA-12-60000 //Koniec 1 ściany 1. Ustawiać poz. 5 x4 TAAA-12-60005, poz. 14 TAAA-12-67000, poz. 17 TAAA-12-71000, poz. 19 TAAA-12-75000. 2. Szczepiać 3. Spawać wg. WPS 4. Oczyszczyć miejsca spawania //Koniec 2 ściany		1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:86

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
30	TAK	*** Cdn. *** 5. Ustawiać poz. 5 x4 TAAA-12-60005, poz. 10 TAAA-12-63000, poz. 13 TAAA-12-66000, poz. 15 TAAA-12-68000, poz. 18 TAAA-12-72000 6. Szczepiać 7. Spawać wg. WPS 8. Oczyszczyć miejsca spawania		1,00						
36	TAK	Z20-QJ Sprawdzić płaskość ściany zg. z rysunkiem 10mm.		1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
39	TAK	Z20 Układać ściany na pałecie. Górną częścią ściany do góry. Pomiedzy ścianami stosować przekładki drewniane		1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
Technol: P4080.2.7026 Szt./wyr. 2,00 TAAB-11-00000 wer.H										
Zesp. słupka z usztywnie -8mm										
10	TAK	Z20-1520		1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
# w p-d 4015.00.036.0 Spawanie wzmocnień słupków										
1. Ustawiać podzespół P4080.1.7080 i P4015.1.7100 wg. rysunku TAAB-11-00000										
2/2 C-C.										
2. Szczepiać										
3. Spawać wg. WPS spoinę 47.										
4. Oczyszczyć miejsca spawania.										
Technol: P4080.2.7030 Szt./wyr. 2,00 TAAB-11-00000 wer.H										
Zesp. słupka z usztywnie -8mm										
10	TAK	Z20-1520		1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
# w p-d 4015.00.036.0 Spawanie wzmocnień słupków										
1. Ustawiać podzespół P4080.1.7065 i P4015.1.7100 wg. rysunku TAAB-11-00000										
2/2 C-C.										
2. Szczepiać										
3. Spawać wg. WPS spoinę 47.										
4. Oczyszczyć miejsca spawania.										



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:87

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
Technol: P4080.2.7031		Szt./wyr.	2,00							
Zesp słupka ze wzmocnie		-14mm		TAAB-11-00000 wer.H						
10	TAK		Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
# w p-d 4015.00.036.0 Spawanie wzmocnień słupków										
1. Ustawiać podzespół P4080.1.7070 i P4015.1.7095 wg. rysunku TAAB-11-00000										
2/2 C-C.										
2. Szczepiać										
3. Spawać wg. WPS spoinę 47.										
4. Oczyszczyć miejsca spawania.										
Technol: P4080.2.7032		Szt./wyr.	2,00							
Zesp słupka ze wzmocnie		-18mm		TAAB-11-00000 wer.H						
10	TAK		Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
# w p-d 4015.00.036.0 Spawanie wzmocnień słupków										
1. Ustawiać podzespół P4080.1.7071 i P4015.1.7095 wg. rysunku TAAB-11-00000										
2/2 C-C.										
2. Szczepiać										
3. Spawać wg. WPS spoinę 47.										
4. Oczyszczyć miejsca spawania.										
Technol: P4080.2.7033		Szt./wyr.	2,00							
Zesp słupka ze wzmocnie		-23mm		TAAB-11-00000 wer.H						
10	TAK		Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
# w p-d 4015.00.036.0 Spawanie wzmocnień słupków										
1. Ustawiać podzespół P4080.1.7072 i P4015.1.7095 wg. rysunku TAAB-11-00000										
2/2 C-C.										
2. Szczepiać										
3. Spawać wg. WPS spoinę 47.										
4. Oczyszczyć miejsca spawania.										
Technol: P4080.2.7036		Szt./wyr.	2,00							
Zesp słupka ze wzmocnie		-14mm		TAAB-11-00000 wer.H						
10	TAK		Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:88

Op	Tool	Kryt	Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
10	TAK	***	Cdn. ***			1,00					
# w p-d 4015.00.036.0 Spawanie wzmocnień słupków											
1. Ustawiać podzespół P4080.1.7075 i P4015.1.7095 wg. rysunku TAAB-11-00000											
2/2 C-C.											
2. Szczepiać											
3. Spawać wg. WPS spoinę 47.											
4. Oczyszczyć miejsca spawania.											
Technol: P4080.2.7037 Szt./wyr. 2,00											
Zesp słupka ze wzmocnie -18mm TAAB-11-00000 wer.H											
10	TAK			Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000
# w p-d 4015.00.036.0 Spawanie wzmocnień słupków											
1. Ustawiać podzespół P4080.1.7076 i P4015.1.7095 wg. rysunku TAAB-11-00000											
2/2 C-C.											
2. Szczepiać											
3. Spawać wg. WPS spoinę 47.											
4. Oczyszczyć miejsca spawania.											
Technol: P4080.2.7038 Szt./wyr. 2,00											
Zesp słupka ze wzmocnie -23mm TAAB-11-00000 wer.H											
10	TAK			Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000
# w p-d 4015.00.036.0 Spawanie wzmocnień słupków											
1. Ustawiać podzespół P4080.1.7077 i P4015.1.7095 wg. rysunku TAAB-11-00000											
2/2 C-C.											
2. Szczepiać											
3. Spawać wg. WPS spoinę 47.											
4. Oczyszczyć miejsca spawania.											
Technol: P4080.3.7000 Szt./wyr. 2,00											
Kratownica boczna dolna TAAB-11-00000 wer.H											
10	TAK			Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000
# w p-d 4015.00.003.0 Pudło - Montaż ściany bocznej dół											
!UWAGA! Poz. 1 z rysunku TAAB-11-40000 montujemy w doku											



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:89

Op	Tool	Kryt	Opis	Stan.	Operat.	kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
10		TAK	*** Cdn. ***			1,00					

wykonanie z profilami podłużnymi z rysunku TAAB-11-40000											

1. Ustawiać poz. 5											
2. Ustawiać słupki z usztywnieniami:											
P4080.2.7030 -8mm											
P4080.2.7031 -14mm											
P4080.2.7032 -18mm											
P4080.2.7033 -23mm											
P4080.2.7038 -23mm											
P4080.2.7037 -18mm											
P4080.2.7036 -14mm											
P4080.2.7026 -8mm											
!Zwrócić uwagę na poprawną kolejność podzespołów 35,36,37 wg rysunku TAAA-											
11-0000_01/02!											
3. Szczepiać											
4. Spawać wg. WPS											
5. Oczyszczyć miejsca spawania.											
6. Transport do doku lub na paletę odkładczą											

!UWAGA! Stosować zawiesie 4015.52.001.0.											
Transportować na palety odkładcze.											

Technol: P4080.3.7010 Szt./wyr. 2,00											
Ściana czołowa ze wzmocn Podz. TAAB-11-00000 wer.H											
10		TAK		Z20-1520	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	

# w p-d: //\$\$\$\$											

1. Ustawiać ścianę czołową P4026.2.7000, słupki - wzmocnienie P4080.1.7055,											
P4080.1.7060											
2. Szczepiać											

Technol: P4080.4.7000 Szt./wyr. 1,00											
Gr.11_Pudło TAAB-11-00000 wer.H											
10		TAK	DOK	Z20-1525	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	

# w p-d 4015.00.002.0 Pudło - Dok do montażu pudła											

## Wyregulowane: czyli dodać podkładki na bazy strzałka +25mm											



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:90

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN	
10	TAK	*** Cdn. *** 1,00 Ustawiać ostoję z zsykami: wypoziomować, wyregulować. ## Założenie podestów aluminiowych Wstawiać podesty. *Utworzyć w doku bazy pod ściany jak w doku 1 na projekcie WS4072 ## Montaż kratownic ścian bocznych dolnych 1. Wstawić kratownice ścian bocznych dolnych P4080.3. \$\$\$ 2. Szczepiać słupki do ostoï. ## Montaż poszyć ścian dolnych bocznych 3 części TAAAB-11-40001 1. Usadzić część środkowe ścian bocznych. Dopasować do zsyków poprzecznych ostoï. Sprawdzić wymiary. (falistość_?) 2. Szczepiać 3. Ustawiać zewnętrzne części poszycia ścian bocznych. Utrzymywać wymiar 13764 (na części wewnętrznej naddatek 5 mm jest na dopasowanie poszycia do siódła zewnętrznego. (!Naddatki technologiczne rys. T1_TAAAB-11-40001_C). Naddatek 10 mm może pozostać na zewnątrz wagonu - nie ucinamy. ## Montaż ścian czołowych ze wzmocnieniami (TAAB-11-10000+TAAB-11-24000+TAAB-11-25000) 1. Ustawiać ściany czołowe. Podczas ustawiania utrzymywać oś wzdłużną wagonu. Kontrolować wymiar wewnętrzny po między ścianami 15009 (+12). 2. Szczepiać. //Wewnątrz pudła (2) pracowników ## Montaż wzmocnień przegród na siódlach (TAAA-11-11000, TAAA-11-14000) 1. Ustawiać 2. Szczepiać //Zewnątrz pudła (2) pracowników ## Montaż usztywnień ścian czołowych z fasolami (TAAA-11-12000, TAAA-11-13000) 1. Ustawiać do wzmocnienia, ściany czołowej i ostoï. 2. Szczepiać 3. Ustawiać usztywnienia poz. 18 TAAA-11-00018, 19 TAAA-11-00019 4. Szczepiać ## Montaż wsporników "motyli" (TAAB-11-20002, TAAB-11-20001) 1. Ustawiać poz. 3 podzespół P4015.1.7045 i 4 podzespół P4015.1.7046 z rys. TAAB-11-20000 2. Szczepiać ## Montaż ścian górnych bocznych 1. Pasować ze ścianami czołowymi raz ścianami poszycia dolnego (dopuszcza się możliwość szczepiania uchwytów, śrub rzymskich, rozperek technologicznych ułatwiających dopasowanie poszczególnych pozycji) 2. Utrzymywać szerokość 1200(+/-3) i długość 15080(+10) otworu ładunkowego. 3. Szczepiać stopki usztywnień ściany do poszycia dolnego 4. Szczepiać do ściany czołowej oraz do ścian poszycia dolnego. ## Montaż balach zamykających profil ściany czołowej (TAAA-11-10007, TAAA-									



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:91

Op	Tool	Kryt	Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
10	TAK	***	Cdn. ***			1,00					
11-10008) 1. Ustawiać poz. 7,8 wg. rys. TAAB-11-10000 na obu ścianach 2. Szczepiać 3. Ustawiać poz. 6 TAAA-11-00006, 8 TAAA-11-00008 oraz 7 TAAA-11-00007, 5 TAAA-11-00005 widok K 4. Szczepiać 5. Ustawiać poz. 11 TAAA-11-00011 widok M ## Montaż usztywnień boku (TAAA-11-00014) 1. Ustawiać poz. 14 widok P 2. Szczepiać //zewnątrz pudła ## Montaż usztywnień od boku 1. Ustawiać poz.15,16 przekrój 'Q-Q' wg TAAD-11-00000 ark.2/2 - pozycja sufitowa 2. Szczepiać //wewnątrz pudła 1. Ustawiać każdą pozycję z osobna poz. 26 TAAA-11-16000, 27 TAAA-11-17000 2. Szczepiać 3. Ustawiać poszycie poz. 3 TAAB-11-00003, 4 TAAB-11-00004 4. Szczepiać ## Montaż części przyspawanych dachu (TAAA-12-60000) 1. Ustawiać poz. 8 TAAA-12-61000 utrzymać wymiar 195(+/-2) 2. Szczepiać 3. Ustawiać poz. 11 TAAA-12-64000, 12 TAAA-12-65000 4. Szczepiać 5. Ustawiać poz. 3 TAAA-12-60003 widok H 6. Szczepiać 7. Ustawiać poz. 16 TAAA-12-70000 bez rolki 3 szt. widok H, G, J 8. Szczepiać 9. Ustawiać poz. 1 widok G TAAA-12-60001, poz. 2 widok J TAAA-12-60002, poz. 7 widok T TAAA-12-60007 10. Szczepiać 11. Ustawiać poz. 6 TAAA-12-60006 widok J, G, przekrój K-K i L-L 12. Szczepiać											
20	TAK	Kozły	niwelowane	Z20-1525	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
----- # Na kozłach niwelowanych ----- ## Montaż wzmocnienia blachy z otworem (TAAB-11-24001, TAAB-11-25001) 1. Ustawiać płyty z otworami. 2. Szczepiać ## Montaż części przyspawanych hamulca (TAAD-07-00000) 1. Ustawiać											



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:92

Op	Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
20		TAK *** Cdn. *** 2. Szczepiać		1,00						
26		TAK Kontrola po szczep Z20-Qj 1. Światło załadunku dł. 15108 (0/+10) szer. 1200 (+/-3) 2. Płaskość na wzmocnieniu 12mm 3. Szerokość wagonu 3004 (-8/0) 4. Wysokość wagonu 3035 (-6/0) 5. Strzałka na podłużnicach wagonu _? PKBiW		1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
28		TAK Operacja transport Z20-1525 Transportować czopy wg 2226.30.006.0. czopy TR-361-2100		1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
30		TAK Obrotnik Z20-1525 ## Spawanie w obrotniku 1. Spawać wg. WPS 2. Oczyszczyć miejsca spawania. ## Trawienie ścian bocznych po sapaniu. 1. W pozycji nabocznej wagonu przetransportować urządzenie trawiące na ścianę boczną 2. Na zewnętrznej ścianie trawić wszystkie przebarwione spoiny 3. Transportować urządzenie na posadzkę		1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
40		TAK Zdawanie pudła po Z20-1525 Zdawać na stanowisku odbiorczym pudła		1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
50		TAK Mont cz przysp wał Z20-1525 ## Montaż części przyspawanych wałów i zsyków 1. Ustawiać części przyspawane TAAB-15-10000 2. Szczepiać 3. Spawać wg. WPS 4. Oczyszczyć miejsca spawania. ## Montaż części przyspawanych podestów (TAAA-13-10000, TAAD-13-50000) 1. Ustawiać Urządzenia zewnętrzne 2 TAAA-13-10000 2. Szczepiać 3. Ustawiać Urządzenia zewnętrzne 1 TAAD-13-50000 4. Szczepiać 5. Spawać wg. WPS 6. Oczyszczyć miejsca spawania.		1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	



Raport techn. wg struktury

Wagony

26/09/18 06:29:05

Strona:93

Op Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
56	TAK Pomiary przed śrut Z20-QJ wykonać pomiary wg karty kontrolnej.		1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
60	TAK Zabezpie. przed śr Z24-2220 ## Zabezpieczanie przed śrutowaniem 1. Zabezpieczyć przed śrutowaniem wszystkie otwory tolerowane 2. Okleić końce ścian bocznych dolnych - spawanie uszczelnień na stanowisku montażu po malowaniu.		1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
65	TAK Śrutowanie Z24-2224 Śrutować 2Sa wg PN-ISO 8501-1		1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
66	TAK Odbiór falistości Z20-QJ # Stanowisko prostowania po śrutowaniu 1. Sprawdzić falistość poszycia ściany górnej		1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
70	TAK Niwelowanie płasko Z20-1529 ## Wagon po śrutowaniu. ## Na stanowisku pod suwnicą. # P-d 1609.30.022.0 - Hydrauliczny przyrząd do płaskości Transportować siłownik hydrauliczny wg rys.WS1609.30.022.0 do wnętrza pudła wagonu na poziom we wskazane miejsce przez QJ. Na podtrzymaniu suwnicą niwelować wybrzuszenia do wymiaru max.12mm. Prace podgrzewania wykonywać przy nadzorze QS lub wg wytycznych w WPS-ie. !UWAGA! podczas pracy zachować szczególną ostrożność: nie przebywać w obrębie podtrzymywanego urządzenia.		1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
80	TAK Zabezpiecz przed m Z24-2430 ## Zabezpieczanie przed malowaniem 1. Zabezpieczyć przed malowaniem wszystkie otwory tolerowane 2. Okleić końce ścian bocznych dolnych - spawanie uszczelnień na stanowisku montażu po malowaniu.		1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	
89	TAK Malowanie Z24-2432		2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	



Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:29:05

Wagony

Strona:94

Op Tool	Kryt Opis	Stan.	Operat.	Kolejk.	Oczek.	Tm-op	Tpz	Tj	SN
89	TAK *** Cdn. *** Malować.		2,00						
Technol: P4080.4.7000D Szt./wyr. 1,00									
Pudło TAAB-11-00000 wer.H									
10	TAK	Z20	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	

koniec raportu

**Raport techn. wg struktury****Wagony**

26/09/18 06:29:05

Strona:95

Kryteria raportu: Raport wykonany przez: tt-gk

Struktura

Numer indeksu: P4080.4.7000

Dla zlec. od:

Do:

Zawiera stanowisko:

Tylko montaż: Nie

1 Technologia

Na dzień: 26/09/18

Gniazdo produkcyjne:

Do:

Operacja standardowa:

Każdy nadrz osobno: Nie

Drukuj komentarze: Tak

Bez czasów: Nie

wyjście: page
ID wsadu:

44.1

Raport techn. wg struktury

b_techstr_ee.p